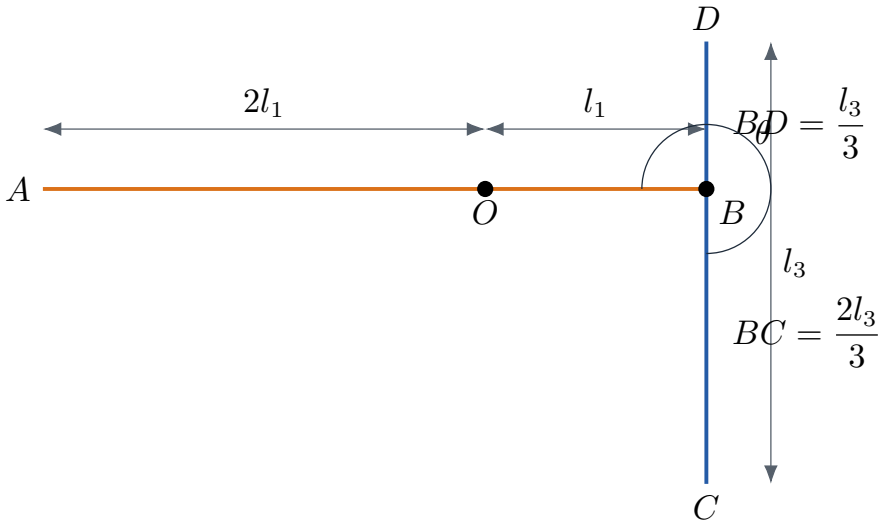
第 056 套

第 1 题

混沌摆可抽象为两根均匀细杆组成的复合摆。长摆臂AB在O点与固定支架铰接，$OB = l_1$、$OA = 2l_1$。短摆臂CD总长为l_3，其距端点D为$l_3/3$的位置与长摆臂端点B铰接，因此$BD = l_3/3$、$BC = 2l_3/3$。两杆夹角为θ。

（1）为尽量减小支架处的摩擦影响，当$\theta = 90^\circ$且长摆臂水平时，要求系统能够静力平衡，求l_3；

（2）当$\theta = 90^\circ$时，在地面参考系中，长摆臂和短摆臂分别以恒定角速度ω_1、ω_2顺时针转动，求C、D两点的速度大小和加速度大小。



长、短摆臂在 B 点铰接；图示为 $\theta = 90^\circ$ 的计算位置

图 1-1　复合摆两根均匀摆臂的长度、铰点与夹角

一、题型定位

本题前半是均匀细杆重心与力矩平衡，后半是平面刚体运动的速度、加速度合成。难点不在公式数量，而在分清两个角速度的物理含义：ω_1决定铰点B随长杆绕O的平动，ω_2是短杆相对地面的绝对角速度。短杆上任一点的运动必须写成“随B平动”与“绕B转动”之和。

二、知识点

1. 均匀杆质量与长度成正比，重心位于几何中点。
2. 平面力系对固定点的力矩平衡。
3. 刚体速度公式$\boldsymbol{v}_P = \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/B}$。
4. 刚体加速度公式$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_B + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{P/B} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/B})$。
5. 匀角速转动时切向加速度为零，但向心加速度仍然存在。

三、物理图像

取x 轴水平向右、y 轴竖直向上。当$\theta = 90^\circ$ 且AB 水平时，令OB 沿$+x$ 方向，短杆CD 沿竖直方向，D 在B 上方、C 在B 下方。顺时针角速度对应

$$\boldsymbol{\omega}_1 = -\omega_1 \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{\omega}_2 = -\omega_2 \boldsymbol{e}_z.$$

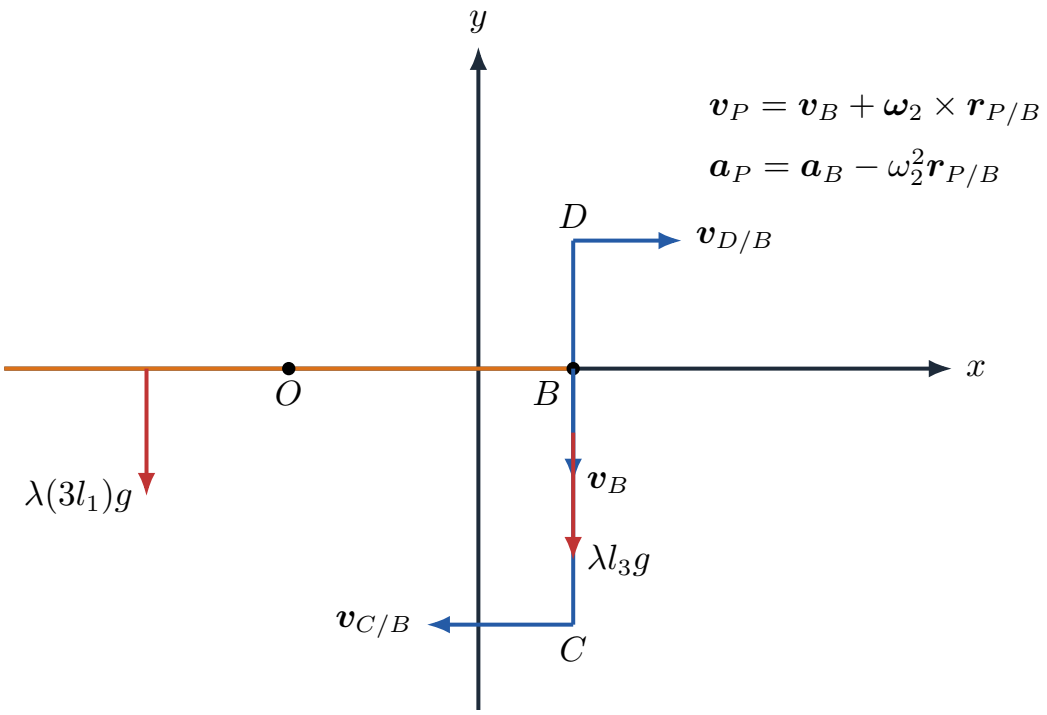


图 1-2　静力矩、铰点速度以及短杆端点的相对速度

图 1-2 中，长杆重心位于A、B 的中点，其横坐标为$-l_1/2$；短杆重心位于CD 中点，相对B 向下$l_3/6$，但其重力作用线仍经过横坐标$x = l_1$。这两个水平力臂是第（1）问的核心。

四、解题入口

设两杆材料相同、线密度均为λ。长杆长度为$3l_1$，质量为

$$M_1 = 3\lambda l_1.$$

短杆质量为

$$M_2 = \lambda l_3.$$

第（2）问先求铰点B：

$$\boldsymbol{r}_{B/O} = l_1\boldsymbol{e}_x.$$

再由短杆的分点关系写出

$$\boldsymbol{r}_{D/B} = \frac{l_3}{3}\boldsymbol{e}_y, qquad\boldsymbol{r}_{C/B} = -\frac{2l_3}{3}\boldsymbol{e}_y.$$

这一步把几何长度和方向同时固定，后续叉乘的正负号便不再依靠想象判断。

五、解析

（一）静力平衡求l_3

长杆重心G_1 的坐标为

$$x_{G_1} = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-2l_1 + l_1}{2} = -\frac{l_1}{2}.$$

长杆重力对O 的力矩大小为

$$\begin{aligned}\tau_1 &= M_1 g\,|x_{G_1}| \\ &= (3\lambda l_1)g\cdot\frac{l_1}{2} \\ &= \frac{3}{2}\lambda g l_1^2.\end{aligned}$$

该力矩使长杆左端下沉，取逆时针为正时$\tau_1 > 0$。

短杆竖直，短杆重心虽然在B 下方$l_3/6$，但重力作用线的水平坐标就是$x_B = l_1$。所以短杆重力对O 的力矩大小为

$$\begin{aligned}\tau_2 &= M_2 g, l_1 \\ &= (\lambda l_3)g, l_1.\end{aligned}$$

它使右侧下沉，方向与τ_1 相反。静力平衡要求

$$\tau_1 - \tau_2 = 0.$$

逐项代入：

$$\frac{3}{2}\lambda g l_1^2 - \lambda l_3 g l_1 = 0.$$

约去非零公因子$\lambda g l_1$：

$$\frac{3}{2}l_1 - l_3 = 0.$$

因此

$$\boxed{l_3 = \frac{3}{2}l_1}.$$

（二）铰点B 的速度和加速度

长杆匀速绕O 顺时针转动，故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_B &= \boldsymbol{\omega}_1 \times \boldsymbol{r}_{B/O} \\ &= (-\omega_1 \boldsymbol{e}_z) \times (l_1 \boldsymbol{e}_x) \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y,\end{aligned}$$

即B 瞬时竖直向下运动。由于ω_1 恒定，B 只有指向O 的向心加速度：

$$\boldsymbol{a}_B = -\omega_1^2 \boldsymbol{r}_{B/O} = -\omega_1^2 l_1 \boldsymbol{e}_x.$$

（三）端点D 的速度

短杆相对地面的角速度为$-\omega_2 \boldsymbol{e}_z$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_D &= \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{r}_{D/B} \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y + (-\omega_2 \boldsymbol{e}_z) \times \left(\frac{l_3}{3}\boldsymbol{e}_y\right) \\ &= \frac{\omega_2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_x - \omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

两个分量互相垂直，故速度大小为

$$\boxed{v_D = \sqrt{\omega_1^2 l_1^2 + \frac{\omega_2^2 l_3^2}{9}}}.$$

（四）端点C 的速度

同理，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_C &= \boldsymbol{v}_B + \boldsymbol{\omega}_2 \times \boldsymbol{r}_{C/B} \\ &= -\omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y + (-\omega_2 \boldsymbol{e}_z) \times \left(-\frac{2l_3}{3}\boldsymbol{e}_y\right) \\ &= -\frac{2\omega_2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_x - \omega_1 l_1 \boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{v_C=\sqrt{\omega_1^2l_1^2+\frac{4\omega_2^2l_3^2}{9}}}.$$

（五）端点D 的加速度

短杆也作匀角速转动，$\boldsymbol{\alpha}_2=\mathbf{0}$。因此相对$B$ 的加速度只有向心项：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_D&=\boldsymbol{a}_B-\omega_2^2\boldsymbol{r}_{D/B}\\&=-\omega_1^2l_1\boldsymbol{e}_x-\frac{\omega_2^2l_3}{3}\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{a_D=\sqrt{\omega_1^4l_1^2+\frac{\omega_2^4l_3^2}{9}}}.$$

（六）端点C 的加速度

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_C&=\boldsymbol{a}_B-\omega_2^2\boldsymbol{r}_{C/B}\\&=-\omega_1^2l_1\boldsymbol{e}_x+\frac{2\omega_2^2l_3}{3}\boldsymbol{e}_y,\end{aligned}$$

从而

$$\boxed{a_C=\sqrt{\omega_1^4l_1^2+\frac{4\omega_2^4l_3^2}{9}}}.$$

这里没有额外的科里奥利项。公式$\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_B+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})$ 本来就是用短杆相对地面的绝对角速度描述刚体上两点的关系；只有在另取一个随动转动坐标系，并把点相对该坐标系的运动单独拆开时，才会出现科里奥利项。

量纲检查也很直接：速度式中每一项都是ωl，加速度式中每一项都是$\omega^2 l$。若令$\omega_2=0$，C、D 与B 具有相同的瞬时速度、加速度；若令$\omega_1=0$，结果退化为短杆绕固定点B 的匀速转动。这两个极限均与直观一致。

还可以用瞬心观点复核速度方向。长杆的瞬时转动中心是O，因此$\boldsymbol{v}_B\perp OB$；短杆上两点的速度差必须满足

$$\boldsymbol{v}_D-\boldsymbol{v}_C=\boldsymbol{\omega}_2\times\boldsymbol{r}_{D/C}.$$

由式（15）、（17）相减，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}_D-\boldsymbol{v}_C&=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)\omega_2l_3\boldsymbol{e}_x\\&=\omega_2l_3\boldsymbol{e}_x,\end{aligned}$$

而$\boldsymbol{r}_{D/C}=l_3\boldsymbol{e}_y$，代入右侧同样得到$\omega_2 l_3\boldsymbol{e}_x$。这项复核同时确认了两端速度的水平分量符号和$1:2$ 比例。

若题目把 “恒定角速度” 改成瞬时角速度，同时给出角加速度α_1、α_2，则铰点还应有切向项

$$\boldsymbol{a}_B=-\omega_1^2 l_1\boldsymbol{e}_x-\alpha_1 l_1\boldsymbol{e}_y,$$

短杆端点还应分别加上$\boldsymbol{\alpha}_2\times\boldsymbol{r}_{P/B}$。把这些项与当前结果对比，可以看清题设 “匀角速” 究竟删去了哪些物理量，而不是笼统地说加速度不变。

静力矩还可直接从总质心位置核验。系统总质量为$\lambda(3l_1+l_3)$，总质心横坐标满足

$$x_G=\frac{(3\lambda l_1)(-l_1/2)+(\lambda l_3)l_1}{\lambda(3l_1+l_3)}.$$

固定铰点只提供通过O 的支承力，重力合力若不通过O 就会产生净力矩。因此平衡等价于$x_G=0$。令分子为零：

$$-\frac{3}{2}l_1^2+l_1 l_3=0,$$

再次得到$l_3=3l_1/2$。质心法把两个力矩合并成一个几何条件，适合推广到多根均匀杆的平衡问题。

把第（1）问结果代回第（2）问，可以得到只含l_1 的端点结果，便于数值使用：

$$\begin{aligned}
v_D&=l_1\sqrt{\omega_1^2+\frac{1}{4}\omega_2^2},\\
v_C&=l_1\sqrt{\omega_1^2+\omega_2^2},\\
a_D&=l_1\sqrt{\omega_1^4+\frac{1}{4}\omega_2^4},\\
a_C&=l_1\sqrt{\omega_1^4+\omega_2^4}.
\end{aligned}$$

这里$v_C\ge v_D$、$a_C\ge a_D$，因为C 离铰点B 更远。若$\omega_1=\omega_2=\omega$，则$v_C=\sqrt{2}\omega l_1$，而$a_C=\sqrt{2}\omega^2 l_1$；速度和加速度具有相同的几何合成系数，但量纲分别是ωl 与$\omega^2 l$。

还可检查两端点相对加速度：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{a}_D-\boldsymbol{a}_C&=-\frac{\omega_2^2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_y-\frac{2\omega_2^2 l_3}{3}\boldsymbol{e}_y\\
&=-\omega_2^2 l_3\boldsymbol{e}_y.
\end{aligned}$$

由于$\boldsymbol{r}_{D/C}=l_3\boldsymbol{e}_y$，刚体关系要求

$$\boldsymbol{a}_D-\boldsymbol{a}_C=-\omega_2^2\boldsymbol{r}_{D/C},$$

恰与上式相同。注意铰点B 的平动加速度在相减时自动消去；因此端点差量是检验短杆自身转动项的理想工具。速度差核验角速度的一次方，加速度差核验角速度的平方，两者同时通过才说明合成公式完整。

六、关键洞察

静力部分中，短杆重心相对B 的竖直偏移不改变其重力对O 的力臂；力臂是重力作用线到O 的水平距离。运动学部分中，ω_2 已经是短杆对地绝对角速度，不能再把ω_1 加到ω_2 上。

七、易错点

1. 把长杆重心误认为在O 点；实际上AB 不以O 为中点。
2. 把B 当成短杆中点，漏掉$1:2$ 的分点关系。
3. 只算短杆绕B 的相对速度，漏掉B 的平动速度。
4. 匀角速被误解为“加速度为零”。
5. 求题目要求的大小时直接把带符号分量相加，而没有先作平方和。

八、课堂讲解建议

先让学生只在图上标出三个位置矢量$\boldsymbol{r}_{B/O}$、$\boldsymbol{r}_{D/B}$、$\boldsymbol{r}_{C/B}$，再进行叉乘。每写完一个叉乘，都用顺时针瞬时运动方向做一次几何核对。静力平衡可让学生先用“左边重力矩”和“右边重力矩”口算方向，再进入代数。

九、变式训练

若短杆与长杆的线密度分别为λ_2、λ_1，则平衡条件改为

$$\frac{3}{2}\lambda_1 g l_1^2 = \lambda_2 g l_1 l_3,$$

即$l_3 = 3\lambda_1 l_1/(2\lambda_2)$。进一步可令$\omega_1$、$\omega_2$ 随时间变化，要求写出含α_1、α_2 的端点加速度分量，以检验对切向加速度的掌握。

第 2 题

一定量理想气体经历如下 Brayton 循环：$1 \to 2$ 为绝热压缩，$2 \to 3$ 为等压膨胀，$3 \to 4$ 为绝热膨胀，$4 \to 1$ 为等压压缩。气体物质的量为ν，定容摩尔热容为$C_V = 5R/2$。求：

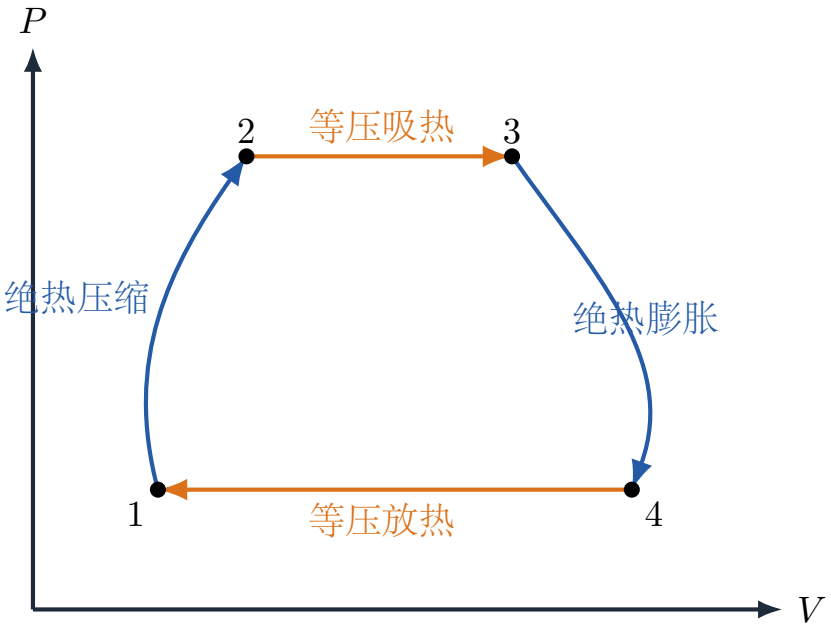
（1）循环中气体吸收的热量Q_1；

（2）循环中气体放出的热量Q_2；

（3）循环效率η；

（4）T_1、T_2 与压强比P_2/P_1 的关系；

（5）把效率写成T_1、T_2 或压强比的函数。



理想气体 Brayton 循环，$C_V = \dfrac{5}{2}R$

图 2-1　Brayton 循环在P-V 图上的四个过程

一、题型定位

本题是理想气体循环的标准结构题。解题顺序应当是：先识别哪些过程交换热量，再利用两个绝热过程建立四个温度之间的比例，最后化简效率。若一开始就在四个状态方程之间盲目消元，容易把等压关系与绝热关系混在一起。

二、知识点

1. $C_P = C_V + R$ 与热容比$\gamma = C_P/C_V$。
2. 等压过程热量$Q = \nu C_P \Delta T$。
3. 可逆绝热关系$TV^{\gamma-1} =$ 常量、$TP^{(1-\gamma)/\gamma} =$ 常量。

4. 热机效率$\eta = 1 - Q_{\text{out}}/Q_{\text{in}}$。
5. 同一高压线、低压线以及两条绝热线的比例关系。

三、物理图像

$1 \to 2$ 和$3 \to 4$ 没有热量交换；$2 \to 3$ 在高压$P_2 = P_3$ 下吸热；$4 \to 1$ 在低压$P_4 = P_1$ 下放热。用T-S 图表示时，两条绝热线是竖直线，因而两个等压过程的温差具有相同比例。

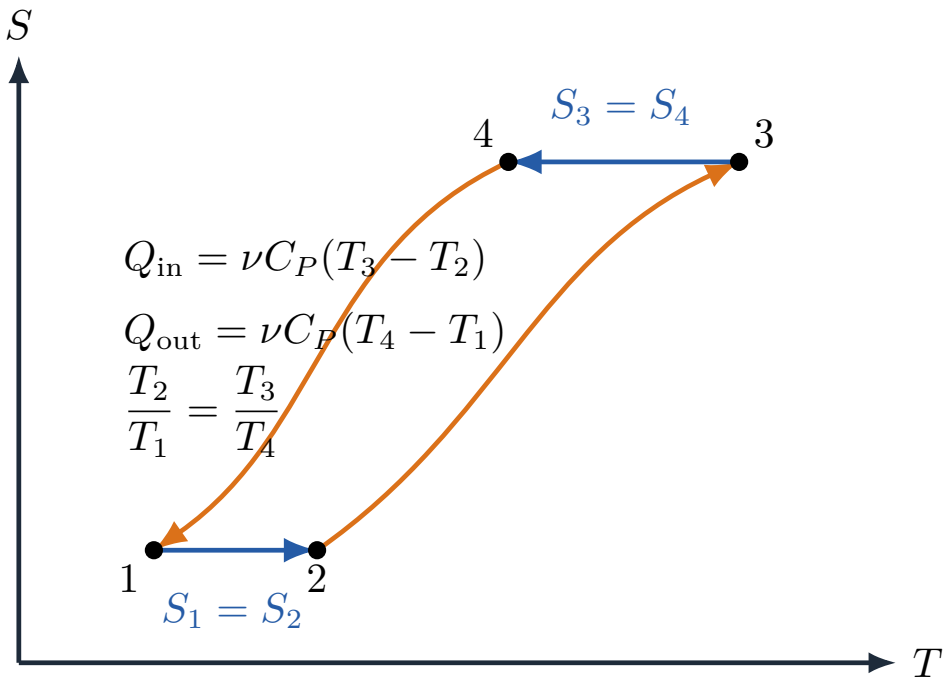


图 2-2　Brayton 循环的绝热等熵关系与两个等压换热过程

四、解题入口

由$C_V = 5R/2$，先得到

$$C_P = C_V + R = \frac{7}{2}R,$$

以及

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{7/2}{5/2} = \frac{7}{5}.$$

绝热过程写成温度与压强的关系：

$$\frac{T_{mf}}{T_{mi}} = \left(\frac{P_{\text{f}}}{P_{\text{i}}}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

其中

$$\frac{\gamma-1}{\gamma}=\frac{\frac{7}{5}-1}{\frac{7}{5}}=\frac{2/5}{7/5}=\frac{2}{7}.$$

五、解析

（一）吸热量

$2\to3$ 是等压升温过程，故

$$\begin{aligned}Q_1&=\nu C_P(T_3-T_2)\\&=\nu\cdot\frac{7}{2}R(T_3-T_2).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{Q_1=\frac{7}{2}\nu R(T_3-T_2)}.$$

（二）放热量

$4\to1$ 是等压降温过程。若Q_2 表示放出热量的正值，则

$$\begin{aligned}Q_2&=\nu C_P(T_4-T_1)\\&=\frac{7}{2}\nu R(T_4-T_1).\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{Q_2=\frac{7}{2}\nu R(T_4-T_1)}.$$

若按“气体吸热为正”的符号约定，$4\to1$ 的过程热量应写成$Q_{41}=\nu C_P(T_1-T_4)<0$；这里的$Q_2=-Q_{41}>0$。

（三）效率的第一种表达式

循环一周内能改变量为零，因此净功为

$$W_{\text{net}}=Q_1-Q_2.$$

效率为

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{W_{\text{net}}}{Q_1}\\ &= \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}\\ &= 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.\end{aligned}$$

代入式（6）、（8），公共因子$7\nu R/2$ 消去：

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}}.$$

（四）绝热压缩的温压关系

对$1 \to 2$ 使用式（3）：

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}.$$

于是

$$\boxed{T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}}.$$

（五）用两条绝热线消去T_3、T_4

因为$P_2 = P_3$、$P_1 = P_4$，对$3 \to 4$ 有

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{P_3}{P_4}\right)^{2/7} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{2/7}.$$

与式（12）比较：

$$\frac{T_3}{T_4} = \frac{T_2}{T_1}.$$

交叉相乘得

$$T_1 T_3 = T_2 T_4.$$

令

$$r_T = \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4},$$

则$T_2 = r_T T_1$、$T_3 = r_T T_4$，于是

$$\begin{aligned} T_3 - T_2 &= r_T T_4 - r_T T_1 \\ &= r_T (T_4 - T_1). \end{aligned}$$

因此

$$\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \frac{1}{r_T} = \frac{T_1}{T_2}.$$

代回效率式：

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}}.$$

再利用式（12）：

$$\boxed{\eta = 1 - \left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{2/7}}.$$

量纲上，效率必须无量纲，式（20）、（21）均满足。边界上，当$P_2/P_1 \to 1$ 时，循环在P-V 图中收缩，$\eta \to 0$；当压强比增大时，理想模型给出效率提高。这里并不意味着实际装置可以无限提高压强比，因为压气机、涡轮材料和最高温度会引入额外限制。

也可从绝热不变量$TP^{(1-\gamma)/\gamma} =$ 常量 直接得到式（12）、（14）。务必保持指数的符号：写成$T/P^{(\gamma-1)/\gamma} =$ 常量 与写成$TP^{(1-\gamma)/\gamma} =$ 常量 完全等价。

可再用每个过程的功和内能变化核对热量。对任一等压过程，

$$W = P\Delta V = \nu R \Delta T,$$

而

$$\Delta U = \nu C_V \Delta T.$$

由热力学第一定律$Q = \Delta U + W$，

$$Q = \nu(C_V + R)\Delta T = \nu C_P \Delta T,$$

从而验证式（5）、（7）的热容选择。对两条绝热线则$Q = 0$，所以压缩段外界对气体做功使内能增加，膨胀段气体对外做功使内能降低；这与$T_2 > T_1$、$T_3 > T_4$ 一致。

净功还可以由四段功相加得到。由于循环内能总改变量为零，

$$\sum W = \sum Q = Q_1 - Q_2.$$

在P-V 图上循环为顺时针，包围面积为正，因此必须有$Q_1 > Q_2$。这给出$T_3 - T_2 > T_4 - T_1$，也与式（18）中$r_T > 1$ 完全相符。

绝热温压关系可以从基本方程逐步推出。可逆绝热过程满足

$$\nu C_V \,\mathrm{d}T + P \,\mathrm{d}V = 0.$$

由理想气体状态方程$P = \nu RT/V$，

$$C_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R \frac{\mathrm{d}V}{V} = 0.$$

积分后得到

$$\ln T + (\gamma - 1) \ln V = \text{常量},$$

即$TV^{\gamma-1} = $ 常量。再利用$V = \nu RT/P$：

$$T \left(\frac{T}{P} \right)^{\gamma-1} = \text{常量}.$$

所以$T^{\gamma}/P^{\gamma-1} = $ 常量，最终得到

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

这条推导能防止把$TV^{\gamma-1}$ 与$TP^{(1-\gamma)/\gamma}$ 的指数混写。

取一个具体压强比作数值检查。若$P_2/P_1 = 2^7 = 128$，则

$$\frac{T_2}{T_1} = 128^{2/7} = 4,$$

效率为

$$\eta = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

再任选$T_1 = 300\,\mathrm{K}$、$T_4 = 500\,\mathrm{K}$，则$T_2 = 1200\,\mathrm{K}$、$T_3 = 2000\,\mathrm{K}$。两个等压温差分别为$800\,\mathrm{K}$ 和$200\,\mathrm{K}$，所以

$$1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{200}{800} = \frac{3}{4}.$$

温度比例法与热量定义法给出同一数值，说明式（18）中的公共比例因子使用正确。

六、关键洞察

两条绝热线跨越的是同一对高、低压，因此温度比相同。效率化简的关键不是分别求四个温度，而是识别

$$\frac{T_2}{T_1}=\frac{T_3}{T_4}.$$

这个比例把两个等压过程的温差直接联系起来。

七、易错点

1. 把等压热量写成$\nu C_V\Delta T$。
2. 把放热量Q_2 的 “大小” 和过程热量的负号混为一谈。
3. 将绝热指数误写成$(\gamma-1)$，漏掉除以γ。
4. 只写$\eta=1-Q_2/Q_1$，没有完成温度比和压强比化简。
5. 未检查$P_2>P_1$ 时效率应满足$0<\eta<1$。

八、课堂讲解建议

先让学生在P-V 图上用两种颜色标出 “绝热” 和 “等压”，并分别回答 “哪里吸热、哪里放热”。随后只给出式（15），要求学生自行把T_3-T_2 提取成$r_T(T_4-T_1)$。这样能把计算的核心从公式记忆转向比例结构。

九、变式训练

若气体为一般定热容理想气体，保留γ 不代数值，可得

$$\eta=1-\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

可进一步给定压强比和最低温度，要求反求压缩终温；或给定效率，要求反求所需压强比，并讨论结果是否符合实际温度上限。

第 3 题

有5 个彼此相邻的相同矩形木块，每块长为l、质量为m，置于光滑水平桌面上。质量均为$5m$ 的物体A、B 由轻绳跨过桌边光滑定滑轮连接。A 起初位于最左侧木块上，木块与桌面间光滑，A 与木块间的动、静摩擦系数均取为μ，木块右侧有足够长的桌面。系统由静止释放。求：

（1）最终A 与5 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（2）最终A 与4 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（3）最终A 与3 个木块以共同加速度运动时，μ 的范围；

（4）推广到N 个木块，A、B 的质量均为Nm。当N、最终共同运动的木块数K 都很大时，求μ 的近似条件。可使用$\sum_{i=1}^{n} 1/i \simeq \ln n$。

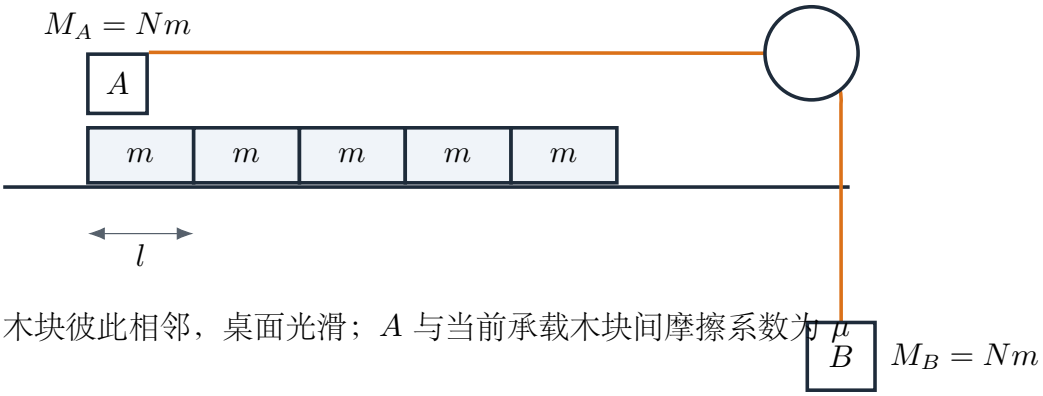


图 3-1　物体A 依次越过相邻木块并由悬挂物体B 牵引

一、题型定位

本题是“连续分段动力学 + 相对运动停止条件”。A 从左向右相对木块组运动，每越过一块，仍被推着向右运动的木块数便减少一个；承载组的加速度随木块数n 改变。因此不能只比较某一瞬间的加速度，还必须累计前面各段已经获得的相对速度。

二、知识点

1. 绳约束下A、B 加速度大小相同。
2. 滑动摩擦力恒为$\mu N mg$。
3. n 个相邻木块作为整体的加速度。
4. 分段使用$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$。
5. 最终锁定的判据：进入第K 段时相对速度为正，在该段长度内降为零。
6. 调和数H_n 及$H_N - H_K \simeq \ln(N/K)$。

三、物理图像

当A 与木块发生相对滑动时，摩擦力对A 向左，对当前仍相邻的n 个木块整体向右。A 越过最左端一块后，该块落在后方，不再把摩擦力传给右侧木块组，于是n 依次从N 减到$N-1$、$N-2$……。

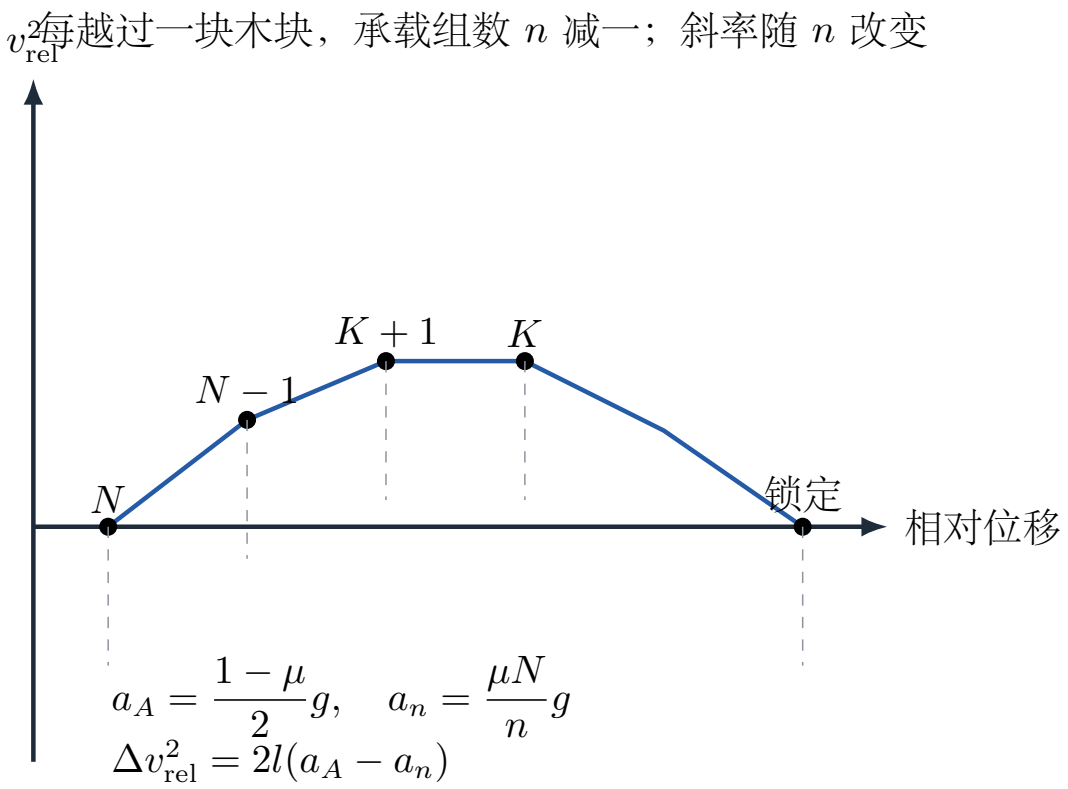


图 3-2　各段相对速度平方的增减与最终锁定条件

四、解题入口

先在滑动阶段求A 的恒定加速度。设绳张力为T，取A 向右、B 向下为正：

$$T-\mu Nmg=Nm,a_A,$$

$$Nmg-T=Nm,a_A.$$

两式相加：

$$Nmg-\mu Nmg=2Nm,a_A.$$

所以

$$\boxed{a_A = \frac{1-\mu}{2}g}.$$

当仍有n 个相邻木块受A 的摩擦推动时，木块组总质量为nm，故

$$\boxed{a_n = \frac{\mu N mg}{nm} = \frac{\mu N}{n}g}.$$

于是该阶段A 相对木块组的加速度为

$$\boxed{a_{\mathrm{rel},n} = a_A - a_n = \frac{g}{2}\left(1-\mu-\frac{2\mu N}{n}\right)}.$$

五、解析

（一）建立跨越若干木块后的相对速度

记u_n 为A 刚进入“尚有n 个木块”的阶段时，相对该木块组的速度。初始时系统静止，故

$$u_N = 0.$$

在第n 段中，A 要相对木块组前进一个木块长度l 才会进入下一段。由匀变速关系，

$$u_{n-1}^2 - u_n^2 = 2a_{\mathrm{rel},n}l.$$

把式（6）代入：

$$u_{n-1}^2 - u_n^2 = gl\left(1-\mu-\frac{2\mu N}{n}\right).$$

从$n=N$ 累加到$n=K+1$：

$$\begin{aligned} u_K^2 - u_N^2 &= gl\sum_{n=K+1}^{N}\left(1-\mu-\frac{2\mu N}{n}\right) \\ &= gl\left[(N-K)(1-\mu) - 2\mu N\sum_{n=K+1}^{N}\frac{1}{n}\right]. \end{aligned}$$

利用$u_N = 0$：

$$\boxed{u_K^2 = gl\left[(N-K)(1-\mu) - 2\mu N(H_N - H_K)\right]}.$$

（二）最终与K 块共同运动的两个边界

要确实进入第K 段，进入时必须仍有正的相对速度，即

$$u_K^2 > 0.$$

由式（11）：

$$(N-K)(1-\mu) > 2\mu N(H_N - H_K).$$

移项并提取μ：

$$N-K > \mu\left[N-K+2N(H_N-H_K)\right].$$

所以右边界为

$$\mu < \frac{N-K}{N-K+2N(H_N-H_K)}.$$

进入第K 段后，若在尚未再越过一整块之前相对速度降为零，就会与这K 块锁定。把第K 段也累加进去，相当于要求 “若再前进完整的l，算得的相对速度平方不为正”：

$$u_{K-1}^2 = gl\left[(N-K+1)(1-\mu) - 2\mu N(H_N - H_{K-1})\right] \le 0.$$

因此

$$(N-K+1)(1-\mu) \le 2\mu N(H_N - H_{K-1}).$$

整理得左边界

$$\mu \ge \frac{N-K+1}{N-K+1+2N(H_N-H_{K-1})}.$$

综上，$1 \le K < N$ 时

$$\boxed{\frac{N-K+1}{N-K+1+2N(H_N-H_{K-1})} \le \mu < \frac{N-K}{N-K+2N(H_N-H_K)}}.$$

等号归入左端，是因为恰在第K 块的右边界相对速度降为零时，仍可视为最终与K 块共同运动；右端等号对应刚进入第K 段时相对速度已经为零，应归入$K+1$ 块的情形。

（三）最终与全部5 块共同运动

此时初始便不能发生向右相对滑动。由式（6）取$N=n=5$：

$$a_{\mathrm{rel},5} = \frac{g}{2}(1-\mu-2\mu) = \frac{g}{2}(1-3\mu).$$

要求$a_{\mathrm{rel},5}\le 0$：

$$1-3\mu\le 0.$$

故

$$\boxed{\mu\ge\frac{1}{3}}.$$

锁定后整体加速度为$5g/(10+5)=g/3$，推动5 块所需摩擦为$5m(g/3)=5mg/3$，恰不超过最大静摩擦$\mu(5mg)$ 的条件也是$\mu\ge 1/3$。

（四）最终与4 块共同运动

取$N=5$、$K=4$。左边界用式（18）：

$$\begin{aligned}\mu_{\min}&=\frac{2}{2+10(H_5-H_3)}\\&=\frac{2}{2+10\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)}\\&=\frac{2}{2+\frac{9}{2}}\\&=\frac{2}{\frac{13}{2}}\\&=\frac{4}{13}.\end{aligned}$$

右边界用式（15）：

$$\begin{aligned}\mu_{\max}&=\frac{1}{1+10(H_5-H_4)}\\&=\frac{1}{1+10\cdot\frac{1}{5}}\\&=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\frac{4}{13}\le\mu<\frac{1}{3}}.$$

（五）最终与3 块共同运动

取$N=5$、$K=3$。左边界：

$$\begin{aligned}\mu_{\min} &= \frac{3}{3+10(H_5-H_2)}\\ &= \frac{3}{3+10\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)}\\ &= \frac{3}{3+10\cdot\frac{47}{60}}\\ &= \frac{3}{3+\frac{47}{6}}\\ &= \frac{3}{\frac{65}{6}}\\ &= \frac{18}{65}.\end{aligned}$$

右边界正好是上一问左边界：

$$\mu_{\max} = \frac{4}{13}.$$

故

$$\boxed{\frac{18}{65} \le \mu < \frac{4}{13}}.$$

（六）N、K 都很大时的近似式

当N、K 很大且相差不只一块时，式（19）的左右边界之差为高阶小量。使用

$$H_N - H_K = \sum_{n=K+1}^{N} \frac{1}{n} \simeq \ln\frac{N}{K},$$

得到

$$\boxed{\mu \simeq \frac{N-K}{N-K+2N\ln(N/K)}}.$$

若记最终保留比例$x = K/N$，则

$$\boxed{\mu \simeq \frac{1-x}{1-x+2\ln(1/x)}}.$$

为什么只比较a_A 与a_K 会给出错误边界？因为进入第K 段时，A 通常已有非零相对速度。即使此时$a_A < a_K$，也需要一段相对位移才能把相对速度减到零。式（16）正是把这段“刹车距离”计算在内。

锁定后的静摩擦可行性还可独立核查。A、B 与K 块共同加速时，系统外驱动力为Nmg，总质量为$(2N+K)m$，故$a = Ng/(2N+K)$。推动K 块所需摩擦与法向力之比为$K/(2N+K)$。

式（18）给出的动力学下界不小于这一静摩擦下界，因而最终锁定在力学上可维持。

也可以把第K 段中的停止位置直接算出来。若$a_{\mathrm{rel},K}<0$，从进入该段起量取相对位移s，有

$$0=u_K^2+2a_{\mathrm{rel},K}s,$$

所以

$$s=-\frac{u_K^2}{2a_{\mathrm{rel},K}}.$$

最终与K 块锁定要求$0<s\le l$。其中$s>0$ 给出进入时$u_K^2>0$ 且相对加速度为负；$s\le l$ 恰好等价于式（16）。这个写法能把求和不等式还原为清楚的“刹车距离”图像。

对于$N=5$，各区间应首尾连接：

$$\mu\ge\frac{1}{3}\Rightarrow K=5,$$

$$\frac{4}{13}\le\mu<\frac{1}{3}\Rightarrow K=4,$$

$$\frac{18}{65}\le\mu<\frac{4}{13}\Rightarrow K=3.$$

随着μ 减小，A 能越过更多木块，最终共同运动的木块数单调减少；若算出的区间顺序与此相反，就说明求和上下限或端点归属有误。

大数近似还可检查两个极限。令$x=K/N$。当$x\to1$，设$x=1-\varepsilon$，则

$$\ln\frac{1}{x}=-\ln(1-\varepsilon)=\varepsilon+\frac{\varepsilon^2}{2}+O(\varepsilon^3).$$

所以

$$\mu\simeq\frac{\varepsilon}{\varepsilon+2\varepsilon+O(\varepsilon^2)}\to\frac{1}{3},$$

与“几乎全部木块留下”的临界值一致。当$x\to0$ 时，$\ln(1/x)\to\infty$，于是$\mu\to0$；摩擦越弱，最终随A 共同运动的木块比例越小。两个极限都支持式（31）的物理意义。

对第（2）问还可不调用通式，直接演示一次分段计算。初段有$n=5$，

$$a_{\mathrm{rel},5}=\frac{g}{2}(1-3\mu),$$

越过第一块后

$$u_4^2 = gl(1-3\mu).$$

进入$n=4$ 段后

$$a_{\mathrm{rel},4} = \frac{g}{2}\left(1-\mu-\frac{10\mu}{4}\right) = \frac{g}{2}\left(1-\frac{7}{2}\mu\right).$$

在该段内停下要求

$$u_4^2 + 2a_{\mathrm{rel},4}l \le 0.$$

代入并合并:

$$gl\left[(1-3\mu)+\left(1-\frac{7}{2}\mu\right)\right] = gl\left(2-\frac{13}{2}\mu\right) \le 0,$$

得到$\mu \ge 4/13$；而进入第4 段要求$u_4^2 > 0$，即$\mu < 1/3$。这正好重现式（25），也展示了通式背后的两段运动。

同样地，进入$n=3$ 段时已经依次越过了$n=5$、$n=4$ 两段，

$$\begin{aligned} u_3^2 &= gl\left[(1-3\mu)+\left(1-\frac{7}{2}\mu\right)\right] \\ &= gl\left(2-\frac{13}{2}\mu\right). \end{aligned}$$

要求确实进入此段，$u_3^2 > 0$，给出$\mu < 4/13$。在$n=3$ 段中

$$a_{\mathrm{rel},3} = \frac{g}{2}\left(1-\mu-\frac{10\mu}{3}\right) = \frac{g}{2}\left(1-\frac{13}{3}\mu\right).$$

在一块长度内停下要求

$$u_3^2 + 2a_{\mathrm{rel},3}l \le 0,$$

即

$$gl\left(3-\frac{65}{6}\mu\right) \le 0,$$

所以$\mu \ge 18/65$。这样不借助通式也完整得到第（3）问区间，并清楚显示系数65 来自前三段相对加速度的累加。

六、关键洞察

本题的“题眼”是把木块数n 当成阶段编号。每个阶段的相对加速度恒定，但各阶段不同；相对速度平方的改变量可以直接相加，最终自然出现$\sum 1/n$。

七、易错点

1. 把所有木块在全过程中始终视为同一整体。
2. 只写静摩擦条件$\mu \geq K/(2N+K)$，没有处理到达第K 段前的相对速度。
3. 漏掉A 的法向力为Nmg，从而把摩擦力写成μmg。
4. 分段求和的上下限错一位，导致区间边界无法首尾相接。
5. 不说明端点等号归属，使“最终有几块”在临界情形下含糊。

八、课堂讲解建议

先只讨论$N=5$ 的第一段：让学生算出a_A、a_5 和离开第一块时的相对速度。再追问“到了第二块，初相对速度还是零吗？”由此自然引出递推式（8）。最后再把三段式写成求和，避免直接抛出调和数公式。

九、变式训练

可把每块长度改为l_n，则递推式成为

$$u_{n-1}^2 - u_n^2 = 2a_{\mathrm{rel},n} l_n,$$

不再能简单提出公共长度。也可令木块质量按m_n 变化，要求学生重新识别“受力不变、承载总质量变化”的结构。

第 4 题

边长为a 的等边三角形ABC 的重心为O，三个顶点分别固定电荷量均为Q 的同号点电荷，只考虑三角形所在平面内的问题。

（1）与Q 同号、质量为m 的试探电荷q 位于中线AD 上、O 下方$x=\delta a$ 处。其合力写为$F=\alpha kQq/a^2$，规定向上为正，求α；

（2）当$\delta \ll 1$ 时证明q 作小振动，并在$T=\beta\, 2\pi\sqrt{ma^3/(kqQ)}$ 中求β；

（3）把q 放在底边中点D，若$F_D=\alpha' kQq/a^2$，向上为正，求α'；

（4）在整个平面内，q 共有多少个平衡位置；

（5）把q 限制在过O 且平行于BC 的直线PQ 上运动，判断O 点平衡的稳定性；

（6）若四个等量同号电荷位于正方形四个顶点，平面内共有多少个平衡位置；

（7）若2020 个等量同号电荷位于正2020 边形顶点，平面内共有多少个平衡位置。

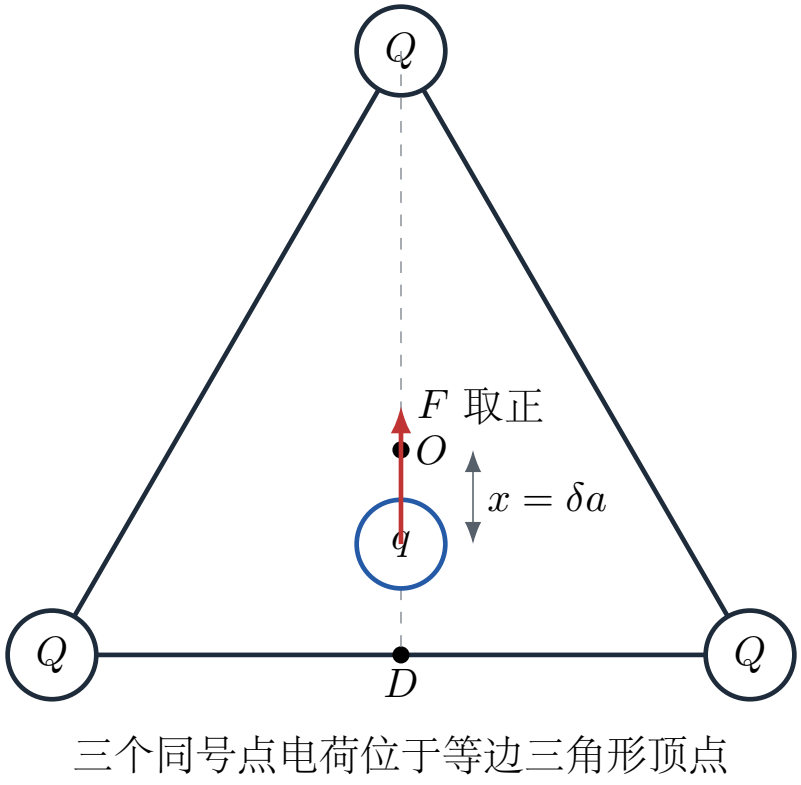


图 4-1　等边三角形顶点电荷与中线上的试探电荷

一、题型定位

本题把精确库仑力叠加、小位移展开、稳定性和正多边形对称性结合在一起。前两问必须保留方向并进行一阶展开；后四问则应从对称轴和力场连续性判断平衡点数目，不能仅凭“中心对称”便断言只有中心一个平衡点。

二、知识点

1. 点电荷电场的矢量叠加。
2. 等边三角形的外接圆半径$a/\sqrt{3}$ 和重心到底边距离$a/(2\sqrt{3})$。
3. 一阶泰勒展开与简谐运动判据。
4. 势能极值和约束方向稳定性。
5. 正多边形的旋转、镜面对称与平衡点轨道。

三、物理图像

建立以O 为原点、竖直向上为y 正方向的坐标系：

$$A=\left(0,\frac{a}{\sqrt{3}}\right),\quad B=\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{2\sqrt{3}}\right),\quad C=\left(\frac{a}{2},-\frac{a}{2\sqrt{3}}\right).$$

试探电荷在O 下方时

$$q=(0,-\delta a).$$

由于B、C 关于中线对称，它们的水平力分量相消，合力只沿AD。

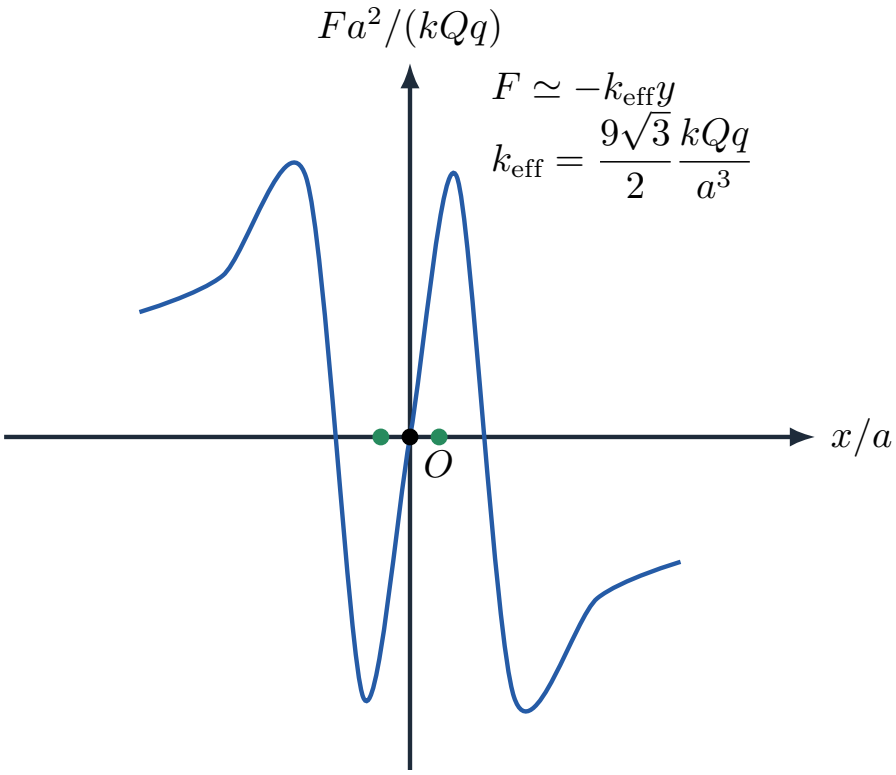


图 4-2　中线方向力场、中心回复区与三条中线上的附加平衡点

四、解题入口

先把所有距离除以a，使用无量纲纵坐标$u=y/a=-\delta$。A 到q 的距离为

$$r_A=a\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+\delta\right).$$

B、C 到q 的竖直坐标差均为

$$\Delta y=a\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right),$$

距离平方为

$$r_B^2=r_C^2=a^2\left[\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right)^2\right].$$

五、解析

（一）精确求$\alpha(\delta)$

电荷A 在q 上方，同号排斥使q 受到向下的力，其无量纲竖直分量为

$$\alpha_A=-\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+\delta\right)^2}.$$

来自B 的竖直分量为

$$F_{By}=\frac{kQq}{r_B^2}\frac{\Delta y}{r_B}=\frac{kQq}{a^2}\frac{\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta}{\left[\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right)^2\right]^{3/2}}.$$

C 的竖直分量与之相同，所以

$$\boxed{\alpha(\delta)=-\frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+\delta\right)^2}+\frac{2\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right)}{\left[\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{2\sqrt{3}}-\delta\right)^2\right]^{3/2}}}.$$

令$\delta=0$，两项分别为-3 与$+3$，故$\alpha(0)=0$，与中心的三重旋转对称性一致。

（二）小位移展开与周期

在$\delta=0$ 附近对式（8）展开到一阶：

$$\alpha(\delta)=\alpha(0)+\alpha'(0)\delta+O(\delta^2).$$

逐项求导可得

$$\alpha'(0)=\frac{9\sqrt{3}}{2}.$$

因此

$$\alpha(\delta)=\frac{9\sqrt{3}}{2}\delta+O(\delta^2).$$

这里的F 向上为正，而位移$x=\delta a$ 取向下为正，所以动力学方程必须写成

$$m\ddot{x}=-F.$$

保留一阶项：

$$\begin{aligned}m\ddot{x}&=-\frac{kQq}{a^2}\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{x}{a}\\&=-\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{a^3}x.\end{aligned}$$

与$\ddot{x}+\Omega^2x=0$ 比较：

$$\Omega^2=\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{ma^3}.$$

于是

$$\begin{aligned}T&=\frac{2\pi}{\Omega}\\&=2\pi\sqrt{\frac{2}{9\sqrt{3}}}\sqrt{\frac{ma^3}{kQq}}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\beta=\sqrt{\frac{2}{9\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt[4]{3}}}.$$

（三）D 点的受力

D 到B、C 的连线均沿水平方向，所以B、C 对q 的竖直力分量为零，水平分量互相抵消。只有A 贡献竖直力。

等边三角形高为$\sqrt{3}a/2$，故

$$AD=\frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

同号排斥方向向下，所以

$$F_D = -\frac{kQq}{(\sqrt{3}a/2)^2} = -\frac{4}{3}\frac{kQq}{a^2}.$$

因此

$$\boxed{\alpha' = -\frac{4}{3}}.$$

（四）等边三角形平衡点数目

O 点由三重旋转对称性必为平衡点。沿O 指向任一边中点的中线考察电场：中心附近是指向O 的回复场；到达边中点时，由式（18）的旋转对应可知力已转为指向三角形外侧。力场在不经过顶点的线段上连续，因此在O 与每个边中点之间至少有一个零点。

三条中线由120° 旋转互相对应，各给出一个平衡点；沿该中线精确函数单调性可排除额外零点。因此总数为

$$\boxed{1 + 3 = 4}.$$

中心是平面内的局部稳定点，另三个为鞍型平衡点。

（五）限制在$PQ \parallel BC$ 上的稳定性

等边三角形在O 附近具有各向同性的一阶回复场。也可直接把试探电荷沿水平方向位移ξ，成对展开三个电荷的水平力，得到

$$F_x = -\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQq}{a^3}\xi + O(\xi^2).$$

$\xi > 0$ 时$F_x < 0$，$\xi < 0$ 时$F_x > 0$，均指回O，故

$$\boxed{O \text{ 在该约束方向上为稳定平衡}}.$$

（六）正方形与正2020 边形

对正n 边形，中心是一个平衡点。每一条 “中心—边中点” 对称轴上，在中心和边中点之间存在一个鞍型平衡点；n 条边对应n 个由旋转对称生成的平衡点。因而总数为

$$N_{\text{eq}} = n + 1.$$

正方形取$n = 4$：

$$\boxed{N_{\text{eq}} = 5}.$$

正2020 边形取$n = 2020$：

$$\boxed{N_{\mathrm{eq}} = 2021}.$$

稳定性的符号可用势能作交叉核验。q 与固定电荷同号，势能$U = q\phi$。中心附近$\boldsymbol{F} = -\nabla U = -k_{\mathrm{eff}}\boldsymbol{r}$，所以$U = U(0) + k_{\mathrm{eff}}r^2/2 + \cdots$，中心是局部极小值。三个附加平衡点沿中线方向与横向方向的曲率异号，因此属于鞍点。

平衡点计数建立在试探电荷不与顶点电荷重合、且只研究有限平面位置的约定上。无穷远处电场趋于零，但无穷远不是本题所说的一个有限平衡位置。

一阶系数也可以不用直接展开式（8），而从中心处电场雅可比矩阵得到。单个顶点电荷对小位移$\boldsymbol{r}$ 的线性电场为

$$\delta\boldsymbol{E}_i = \frac{kQ}{R_c^3}\left(\boldsymbol{I} - 3\boldsymbol{n}_i\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}}\right)\boldsymbol{r},$$

其中$R_c = a/\sqrt{3}$，$\boldsymbol{n}_i$ 是从中心指向第i 个顶点的单位向量。三重对称给出

$$\sum_{i=1}^{3}\boldsymbol{n}_i\boldsymbol{n}_i^{\mathsf{T}} = \frac{3}{2}\boldsymbol{I}.$$

因此把三个顶点贡献相加，

$$\delta\boldsymbol{E} = -\frac{3}{2}\frac{kQ}{R_c^3}\boldsymbol{r} = -\frac{9\sqrt{3}}{2}\frac{kQ}{a^3}\boldsymbol{r},$$

与式（13）、（21）一致。这个矩阵方法还解释了为什么120° 旋转对称足以使一阶回复系数在平面内各向同性。

式（10）的导数也可在标量形式下核对。令

$$g(z) = \frac{z}{(1/4 + z^2)^{3/2}},$$

则B、C 两项是$2g(1/(2\sqrt{3}) - \delta)$。求导得

$$g'(z) = \frac{1/4 - 2z^2}{(1/4 + z^2)^{5/2}}.$$

在$z_0 = 1/(2\sqrt{3})$ 处，

$$g'(z_0) = \frac{1/12}{(1/3)^{5/2}} = \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

考虑$z = z_0 - \delta$ 的链式负号，底部两电荷对$\alpha'(0)$ 的贡献为$-2g'(z_0) = -3\sqrt{3}/2$。顶点A项的导数为$6\sqrt{3}$，两者相加正好是$9\sqrt{3}/2$。这样能明确看见一阶系数从哪两组电荷贡献而来。

三角形中线上的附加平衡点位置可作为数值拓展。令外接圆半径为单位，并沿从中心

指向某边中点的射线取坐标s。把三个顶点坐标代入电场方程后用二分法求非零根，可得

$$s \simeq 0.28472.$$

三个根由120° 旋转生成。这个数值不属于题目必答结论，但它能验证平衡点确实位于中心与边之间，而不是在三角形外部。沿射线穿过该点时力方向由回复转为背离中心，横向微扰的力方向却相反，因此其势能曲面是鞍形。

对一般正n 边形，中心附近的线性场同样可用顶点单位向量求和：

$$\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{n}_j = \mathbf{0}, \qquad \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{n}_j \boldsymbol{n}_j^{\mathsf{T}} = \frac{n}{2}\boldsymbol{I}.$$

因此中心的一阶场为指向中心的各向同性场。沿任一 “中心—边中点” 射线，靠近中心时力向内；接近边中点时，最近的两个顶点电荷的合力具有向外分量。连续性保证中间出现零点，镜面对称保证该处横向分量恒为零。n 条边生成n 个互不重合的零点，再加中心一个，即$n+1$。对于偶数n，同一条直线的正、负两条射线对应两个相对的边中点，仍应按两条边分别计数，不能只按对称轴条数计数。

六、关键洞察

第（2）问的正负号要同时考虑 “力取向上为正” 和 “位移x 取向下为正”；$\alpha > 0$ 恰好意味着回复力。计数题的核心是 “中心一个 + 每条边对应的中线方向一个鞍点”。

七、易错点

1. 忽略B、C 力的方向余弦，只把两个库仑力大小直接相加。
2. 把OD 误写成高的$2/3$，正确值是$a/(2\sqrt{3})$。
3. 看到$\alpha'(0) > 0$ 便误判不稳定，没有核对坐标正方向。
4. 认为同号电荷产生的平衡点只有几何中心。
5. 把通过顶点的对称轴和平分边的射线重复计数。

八、课堂讲解建议

第（1）问先让学生只写三个电荷到q 的 “坐标差”，再统一除以a，可显著减少根式错误。平衡点计数可在中线上选取 “刚离开中心” 和 “到达边中点” 两个位置，比较力方向，让连续性成为直观证据。

九、变式训练

若试探电荷与顶点电荷异号，小位移方程的力整体反向，中心由稳定变为不稳定。还可把正三角形改为一般等腰三角形，要求分别求中心附近纵、横两个方向的线性力系数，观

察各向同性何时消失。

第 5 题

用紧绕硬币的线圈与充电电容器构成放电回路，可在极短时间内使金属硬币受到很大的径向电磁力。建立如下理想模型：线圈与硬币的每一环形细分所产生的磁场在其内部均匀、外部为零；忽略硬币本身的自感。电容为C，初始电荷量为Q_0；线圈半径为R、匝数为N、轴向厚度为d；硬币电阻率为ρ、半径也为R，相对磁导率$\mu_r \simeq 1$；放电回路的等效电阻为R_0。若回路方程出现高阶特征方程，可以用其根表示结果。求时刻t 硬币内部单位体积所受线圈磁场力随半径r 的分布。

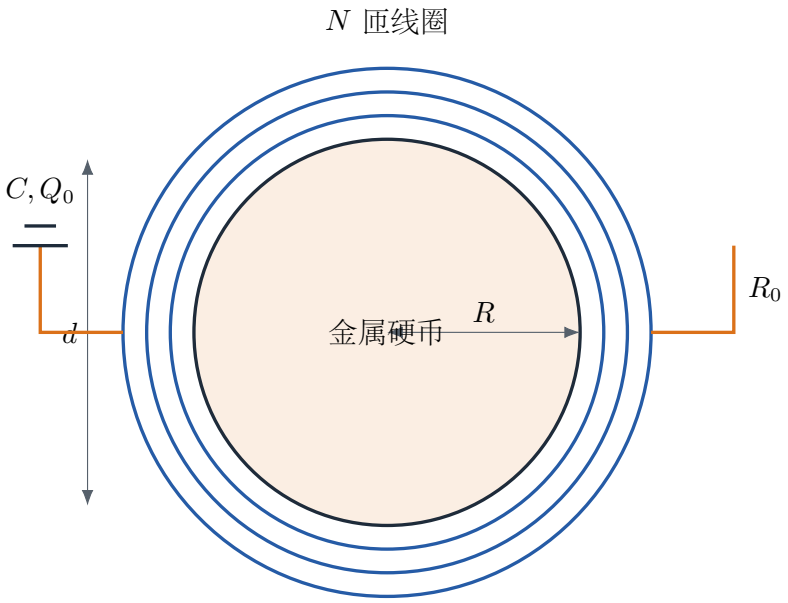


图 5-1　电容、线圈和金属硬币组成的脉冲放电装置

一、题型定位

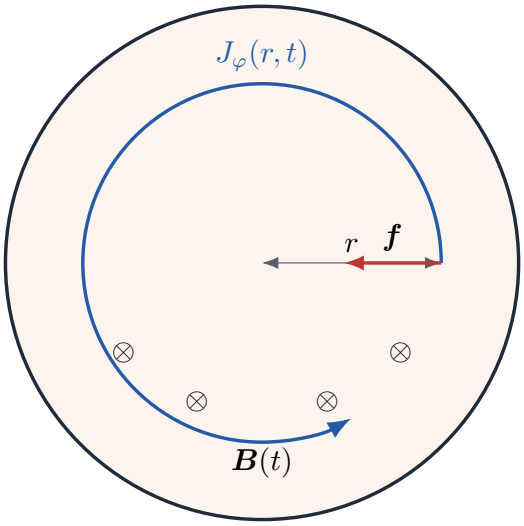
本题是一条完整的电磁因果链：电容放电产生线圈电流，线圈电流产生轴向磁场，时变磁场在硬币内产生环向感生电场和涡电流，涡电流再与原磁场作用形成径向洛伦兹力。只要中间漏掉任意一环，就无法得到“随r 的分布”。

二、知识点

1. 串联RLC 放电方程及初始条件。
2. 长螺线管近似$B = \mu_0 NI/d$。
3. 法拉第电磁感应定律$\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\mathrm{d}\Phi_B/\mathrm{d}t$。
4. 局域欧姆定律$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{E}/\rho$。
5. 洛伦兹力密度$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$。
6. 柱坐标单位矢量的叉乘方向。

三、物理图像

取线圈轴为z 轴，规定$B(t)>0$ 时$\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$。硬币内半径为$r$ 的圆周上，感生电场和电流密度均沿$\boldsymbol{e}_\varphi$；力密度沿径向$\boldsymbol{e}_r$。



$$E_\varphi=-\frac{r}{2}\dot{B}$$
$$J_\varphi=-\frac{r}{2\rho}\dot{B}$$
$$\boldsymbol{f}=\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}=-\frac{rB\dot{B}}{2\rho}\boldsymbol{e}_r$$

环向涡电流与轴向磁场作用，产生径向体力

图 5-2　硬币内环向涡电流与径向洛伦兹力密度

在磁场增强阶段$B\dot{B}>0$，楞次定律使涡电流产生反向磁场，$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$ 指向圆心；在磁场减弱且尚未反向时$B\dot{B}<0$，径向力转为向外。

四、解题入口

在线圈场均匀的模型下，线圈自感为

$$L=\frac{\mu_0N^2\pi R^2}{d}.$$

令电容器剩余电荷为$Q(t)$，规定线圈电流$I(t)$ 满足

$$I=-\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}.$$

回路电压方程为

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}+R_0I=\frac{Q}{C}.$$

初始时电流尚未来得及建立，故

$$Q(0)=Q_0,qquadI(0)=0.$$

五、解析

（一）求线圈电流$I(t)$

对式（3）求时间导数：

$$L\ddot{I}+R_0\dot{I}=\frac{\dot{Q}}{C}.$$

由$\dot{Q}=-I$，得到齐次二阶方程

$$\boxed{L\ddot{I}+R_0\dot{I}+\frac{1}{C}I=0}.$$

由式（3）在$t=0$ 时的值，

$$L\dot{I}(0)+R_0I(0)=\frac{Q_0}{C}.$$

结合$I(0)=0$：

$$\dot{I}(0)=\frac{Q_0}{LC}.$$

设特征方程

$$L\lambda^2+R_0\lambda+\frac{1}{C}=0$$

的两个根为

$$\lambda_{1,2}=\frac{-R_0\pm\sqrt{R_0^2-4L/C}}{2L}.$$

根不相同时，通解为

$$I(t)=Ae^{\lambda_1 t}+Be^{\lambda_2 t}.$$

由$I(0)=0$ 有$A+B=0$，故$B=-A$。再由式（8）：

$$A(\lambda_1-\lambda_2)=\frac{Q_0}{LC}.$$

所以

$$\boxed{I(t)=\frac{Q_0}{LC(\lambda_1-\lambda_2)}\left(e^{\lambda_1 t}-e^{\lambda_2 t}\right)}.$$

若两根为共轭复根，上式仍给出实电流；若临界阻尼使两根相等，应取式（13）的极

限，得到$I(t)=Q_0 t\,e^{-R_0 t/(2L)}/(LC)$。

（二）线圈磁场及其变化率

由螺线管近似，

$$B(t)=\frac{\mu_0\mu_r N}{d}I(t)\simeq\frac{\mu_0 N}{d}I(t).$$

为缩短表达式，记

$$K_B=\frac{\mu_0 N Q_0}{dLC(\lambda_1-\lambda_2)}.$$

则

$$\boxed{B(t)=K_B\left(e^{\lambda_1 t}-e^{\lambda_2 t}\right)}.$$

逐项求导：

$$\boxed{\dot{B}(t)=K_B\left(\lambda_1 e^{\lambda_1 t}-\lambda_2 e^{\lambda_2 t}\right)}.$$

（三）硬币中的感生电场

在硬币内取半径为r 的同心圆，$0\le r\le R$。由于轴对称，圆周上E_φ 大小处处相同：

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=E_\varphi(2\pi r).$$

穿过该圆的磁通量为

$$\Phi_B=B(t)\pi r^2.$$

法拉第定律给出

$$E_\varphi(2\pi r)=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[B(t)\pi r^2\right]=-\pi r^2\dot{B}(t).$$

约去πr：

$$\boxed{E_\varphi(r,t)=-\frac{r}{2}\dot{B}(t)}.$$

因此电流密度为

$$\boxed{J_\varphi(r,t)=\frac{E_\varphi}{\rho}=-\frac{r}{2\rho}\dot{B}(t)}.$$

（四）单位体积磁场力的径向分布

使用

$$\boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_r,$$

有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{f}(r,t) &= \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} \\ &= J_\varphi B\, \boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_z \\ &= J_\varphi B \boldsymbol{e}_r \\ &= -\frac{r}{2\rho} B(t)\dot{B}(t)\boldsymbol{e}_r.\end{aligned}$$

所以最紧凑的答案为

$$\boxed{\boldsymbol{f}(r,t) = -\frac{r}{2\rho} B(t)\dot{B}(t)\boldsymbol{e}_r, \qquad 0 \le r \le R}.$$

代入式（16）、（17），得到完全显式的形式：

$$\boxed{\begin{aligned}\boldsymbol{f}(r,t) = -\frac{rK_B^2}{2\rho}&\left(e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}\right) \\ &\times \left(\lambda_1 e^{\lambda_1 t} - \lambda_2 e^{\lambda_2 t}\right)\boldsymbol{e}_r.\end{aligned}}$$

在任一固定时刻，力密度大小与r 成正比，圆心处为零，外缘最大。

量纲核验：$B\dot{B}/\rho$ 的量纲为$(\mathrm{T})(\mathrm{T/s})/(\Omega\cdot\mathrm{m})$，再乘$r$ 后等于$\mathrm{N/m^3}$，确为体积力密度。另一种快速核验来自磁能密度$B^2/(2\mu_0)$：式（25）中$B\dot{B}$ 反映磁压力随时间建立或释放，但具体径向系数仍需法拉第定律给出。

该模型忽略了硬币的自感、集肤效应、磁扩散、温升和塑性形变。真实脉冲很快时，J_φ 不会在厚度方向完全均匀；题目给出的假设正是为了把问题化为准静态、轴对称的体力分布。

在常见的欠阻尼条件$R_0^2 < 4L/C$ 下，可把电流改写为更直观的实函数。定义

$$\Gamma = \frac{R_0}{2L}, \qquad \omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \Gamma^2},$$

则$\lambda_{1,2} = -\Gamma \pm i\omega_d$。把式（13）中的两个指数相减：

$$e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t} = 2ie^{-\Gamma t}\sin\omega_d t,$$

同时$\lambda_1 - \lambda_2 = 2i\omega_d$，所以

$$I(t)=\frac{Q_0}{LC\omega_d}e^{-\Gamma t}\sin\omega_d t.$$

这样可以直接看出初始$I(0)=0$，而

$$\dot I(0)=\frac{Q_0}{LC}$$

仍满足式（8）。磁力密度可写成

$$\boldsymbol{f}=-\frac{r}{4\rho}\frac{\mathrm{d}(B^2)}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_r.$$

因此体力换向恰发生在磁场平方取极值的时刻；这比只观察B 或$\dot B$ 的符号更稳妥。

在固定时刻把$f_r(r)=ar$ 看作线性分布，其中$a=-B\dot B/(2\rho)$。外缘力密度为

$$f_r(R)=aR.$$

按硬币横截面积求径向力密度大小的面积平均：

$$\begin{aligned}\langle|f_r|\rangle&=\frac{\int_0^R|a|r\,(2\pi r\,\mathrm{d}r)}{\pi R^2}\\&=\frac{2|a|}{R^2}\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^R\\&=\frac{2}{3}|a|R\\&=\frac{2}{3}|f_r(R)|.\end{aligned}$$

这个结果给出空间分布的另一个量化特征：外缘最大值是面积平均值的$3/2$ 倍。整个圆盘的矢量合力仍因轴对称而为零，但各径向微元承受的内向或外向体力会形成很大的环向应力，硬币缩径正与这种内应力有关。

初始瞬间也值得单独检查。因为$I(0)=0$，所以$B(0)=0$；虽然$\dot I(0)=Q_0/(LC)$ 一般不为零，仍有

$$\boldsymbol{f}(r,0)=-\frac{r}{2\rho}B(0)\dot B(0)\boldsymbol{e}_r=\boldsymbol{0}.$$

也就是说，放电刚接通的一瞬间已经出现感生电场和涡电流，但线圈磁场尚为零，洛伦兹体力从零开始建立。若在某时刻$\dot B=0$ 而$B\neq0$，感生电流瞬时为零，体力也为零。只有B 与$\dot B$ 同时非零时才有径向磁力，这一条件能排除把力误写成只与B^2 或只与$\dot B$ 有关的表达式。

阻尼状态只改变时间函数，不改变$f_r\propto r$ 的空间结论。当

$$R_0^2 > \frac{4L}{C}$$

时，λ_1、λ_2 为两个负实根，电流不振荡；当等号成立时为临界阻尼；当

$$R_0^2 < \frac{4L}{C}$$

时为欠阻尼振荡。无论属于哪种情形，先由特征根构造$I(t)$，再依次使用

$$B \propto I, qquad J_\varphi \propto -r\dot{B}, qquad f_r = J_\varphi B,$$

都得到式（25）。这说明时间衰减、是否换向与径向线性分布是三个不同层次的问题，不应在同一步中混合判断。

六、关键洞察

径向依赖并不是从线圈场的空间不均匀得到的，而是来自感生电动势所包围的磁通量$\pi r^2 B$ 与周长$2\pi r$ 的比值，因此$E_\varphi \propto r$，最终$f_r \propto r$。

七、易错点

1. 把电容电压写成CI 或漏掉Q/C。
2. 对回路方程求导后忘记$\dot{Q} = -I$ 的负号。
3. 把感生电场误写成$-\pi r^2 \dot{B}$，漏除环路周长。
4. 只给涡电流密度，没有继续计算$\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$。
5. 忽略$\boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_z$ 的方向，无法判断收缩或膨胀阶段。

八、课堂讲解建议

可先遮住回路部分，只让学生从一个已知的$B(t)$ 推到$f(r,t)$；完成法拉第定律与洛伦兹力后，再回到RLC 方程求$B(t)$。这样把长链条拆成“时间函数”和“空间分布”两层，学生更容易辨认每个公式的职责。

九、变式训练

若线圈场只存在于$r < R_0 < R$，则对$r > R_0$ 的环路，磁通量为$\pi R_0^2 B$，从而$E_\varphi \propto 1/r$，力密度不再随r 线性增加。这个变式能检验学生是否真正从磁通量出发，而不是记忆$E_\varphi = -r\dot{B}/2$。

第 6 题

在地面惯性系S 中，猎人静止在原点O，小猪起初静止在A 点，$OA = x_1$。$t = 0$ 时猎人沿$+x$ 方向发射激光，小猪同时以恒定速度v 沿$+x$ 方向逃跑。激光在事件$E_2(t_2, x_2)$ 追上小猪，随后反射光返回并在事件$E_3(t_3, 0)$ 到达猎人。另一惯性系S' 以速度u 沿$+x$ 方向相对S 运动，且两坐标系原点在$t = t' = 0$ 重合。求：

（1）地面系中的t_3；

（2）事件E_3 在S' 中的时刻t'_3；

（3）事件E_3 在S' 中的位置x'_3；

（4）小猪起跑事件$E_1(0, x_1)$ 在S' 中的时刻t'_1；

（5）小猪被击中事件在S' 中的位置x'_2。

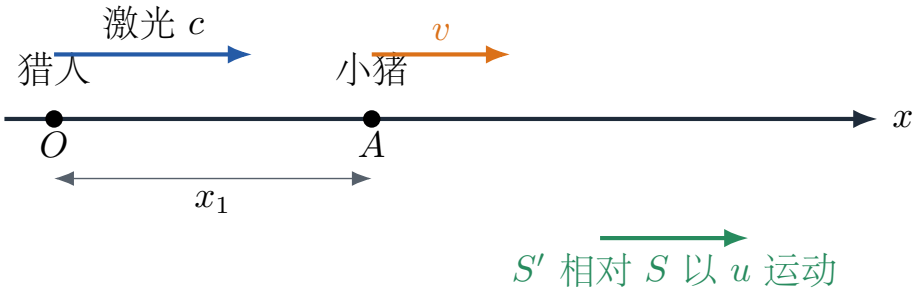


图 6-1　地面系中猎人、激光与匀速逃跑小猪的初始关系

一、题型定位

本题先做一次经典追及与反射，再对三个事件分别作洛伦兹变换。关键是每一问都要先写清“变换的是哪个事件”，而不是把某个参考系的时间间隔直接乘以时间膨胀因子。

二、知识点

1. 光速不变与一维追及方程。
2. 光的往返传播时间。
3. 洛伦兹变换$t' = \gamma_u(t - ux/c^2)$、$x' = \gamma_u(x - ut)$。
4. 同时性的相对性。
5. 同地事件的固有时与非同地事件的坐标时区别。

三、物理图像

在x-ct 图中，出射光和反射光的世界线斜率绝对值均为1；小猪世界线从$(x_1, 0)$ 出发，斜率由v 决定；猎人世界线是$x = 0$。

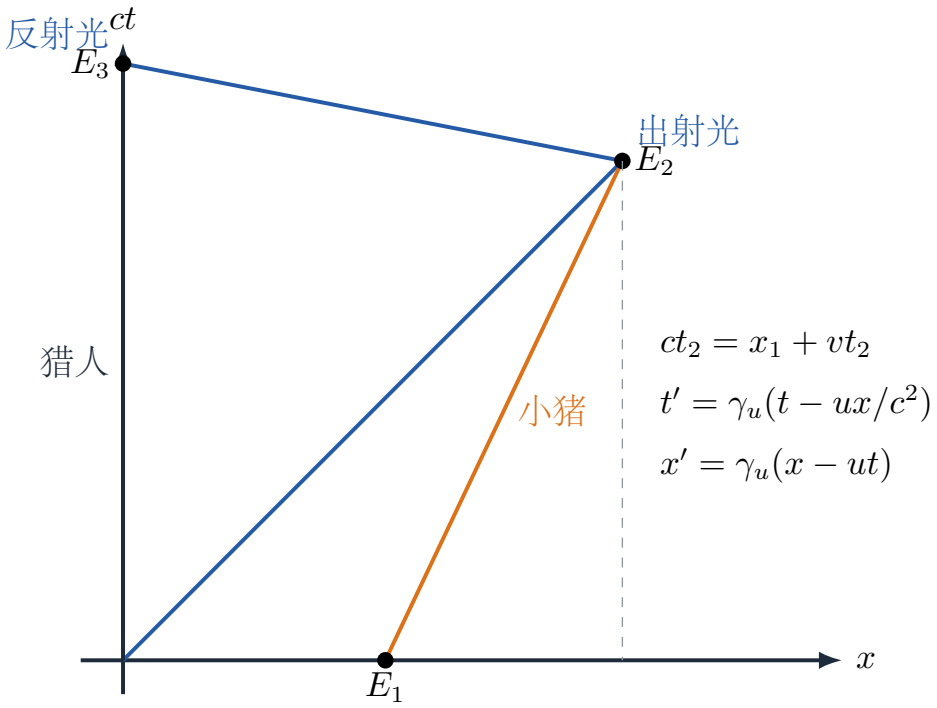


图 6-2　发射、击中和反射光返回三个事件的世界线

图中三个事件分别为

$$E_1 = (0, x_1), \qquad E_2 = (t_2, x_2), \qquad E_3 = (t_3, 0).$$

四、解题入口

定义

$$\gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}.$$

标准洛伦兹变换为

$$\boxed{t' = \gamma_u \left(t - \frac{ux}{c^2} \right), \qquad x' = \gamma_u (x - ut)}.$$

由于两系原点在发射事件重合，不需要添加额外的时间或空间平移常量。

五、解析

（一）激光追上小猪的事件E_2

在地面系中，激光位置为

$$x_{\text{light}} = ct.$$

小猪位置为

$$x_{\text{pig}} = x_1 + vt.$$

追上时二者位置相同：

$$ct_2 = x_1 + vt_2.$$

把含t_2 的项移到左边：

$$(c - v)t_2 = x_1.$$

所以

$$\boxed{t_2 = \frac{x_1}{c - v}}.$$

击中位置为

$$\boxed{x_2 = ct_2 = \frac{cx_1}{c - v}}.$$

（二）反射光返回猎人的时刻t_3

从E_2 到E_3，反射光向左走过距离x_2，所需时间为

$$t_3 - t_2 = \frac{x_2}{c}.$$

由$x_2 = ct_2$，

$$t_3 - t_2 = t_2.$$

于是

$$t_3 = 2t_2.$$

代入式（8）：

$$\boxed{t_3 = \frac{2x_1}{c - v}}.$$

（三）E_3 在S' 中的时空坐标

E_3 的地面系坐标是$(t_3, 0)$。代入式（3）：

$$\begin{aligned} t_3' &= \gamma_u \left(t_3 - \frac{u \cdot 0}{c^2} \right) \\ &= \gamma_u t_3 \\ &= \frac{2\gamma_u x_1}{c - v}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{t_3' = \frac{2\gamma_u x_1}{c - v}}.$$

位置为

$$\begin{aligned} x_3' &= \gamma_u (0 - u t_3) \\ &= -\gamma_u u t_3 \\ &= -\frac{2\gamma_u u x_1}{c - v}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{x_3' = -\frac{2\gamma_u u x_1}{c - v}}.$$

这说明猎人在S' 中以速度$-u$ 运动，时刻t_3' 时恰位于$x_3' = -u t_3'$，与式（15）、（17）完全一致。

（四）小猪起跑事件的t_1'

E_1 在地面系中为$(0, x_1)$。代入时间变换：

$$\begin{aligned} t_1' &= \gamma_u \left(0 - \frac{u x_1}{c^2} \right) \\ &= -\frac{\gamma_u u x_1}{c^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{t_1' = -\frac{\gamma_u u x_1}{c^2}}.$$

负号并非矛盾，而是同时性的相对性：在S 中猎人发射与小猪起跑同时、但异地；在向右运动的S' 中，右侧的小猪起跑事件发生得更早。

（五）击中事件的x_2'

把式（8）、（9）代入位置变换：

$$\begin{aligned} x_2' &= \gamma_u(x_2 - ut_2) \\ &= \gamma_u(c-u)t_2 \\ &= \gamma_u(c-u)\frac{x_1}{c-v}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{x_2' = \frac{\gamma_u(c-u)x_1}{c-v}}.$$

可以用光世界线作强核验。出射光满足$x = ct$，对其任一事件作洛伦兹变换：

$$\frac{x'}{t'} = \frac{x-ut}{t-ux/c^2} = \frac{c-u}{1-u/c} = c.$$

因此在S' 中光速仍为c。同时，E_2 与E_3 的间隔为光样间隔，洛伦兹变换后也必须满足$|x_3' - x_2'| = c(t_3' - t_2')$。

式（15）可以看作时间膨胀，是因为发射事件与返回事件都发生在猎人处，在S 中同地；而E_1 与发射事件异地，绝不能把它们的时间差用单纯的γ_u 关系处理。

补算击中事件的时间坐标可形成完整事件表：

$$\begin{aligned} t_2' &= \gamma_u\left(t_2 - \frac{ux_2}{c^2}\right) \\ &= \gamma_u t_2\left(1 - \frac{u}{c}\right) \\ &= \frac{\gamma_u(c-u)x_1}{c(c-v)}. \end{aligned}$$

由式（21）立即得到$x_2' = ct_2'$，验证出射光在S' 中仍满足$x' = ct'$。反射段则有

$$x_2' - x_3' = c(t_3' - t_2'),$$

把式（15）、（17）、（21）和上式t_2' 逐项代入，两边都化为

$$\frac{\gamma_u(c+u)(c-u)x_1}{c(c-v)} = \frac{x_1}{\gamma_u(c-v)}.$$

第二个等号用了$\gamma_u^2(c^2-u^2) = c^2$。这个代数核验同时检查了返回光方向、$x_3'$ 的负号以及两个事件的先后顺序。

还可从两个事件的坐标差恢复小猪在S' 中的速度。由E_1、E_2，

$$v' = \frac{x_2' - x_1'}{t_2' - t_1'}.$$

把两事件分别作洛伦兹变换并提取公共因子，得到标准速度变换

$$\boxed{v' = \frac{v-u}{1-uv/c^2}}.$$

若$u=v$，S' 与小猪同速，因而$v'=0$；若$v=0$，原来静止的小猪在S' 中以$-u$ 运动；若令$v\to c$，则$v'\to c$。三个极限分别核查了共动系、静止物体和光速不变性。

还可检查发射事件$E_0=(0,0)$ 与返回事件$E_3=(t_3,0)$ 的时空间隔：

$$c^2\Delta\tau^2 = c^2t_3^2.$$

在S' 中，

$$\begin{aligned} c^2t_3'^2 - x_3'^2 &= \gamma_u^2 t_3^2(c^2-u^2) \\ &= c^2t_3^2. \end{aligned}$$

所以猎人腕表记录的固有时就是t_3，而S' 的坐标时为$t_3'=\gamma_u t_3$。这项不变量检查比单看公式的γ_u 因子更能说明为什么第（2）问可使用时间膨胀。

各结果在$u=0$ 时必须恢复地面系：$\gamma_u=1$，故

$$t_3'=t_3, qquad x_3'=0, qquad t_1'=0, qquad x_2'=x_2.$$

当$u>0$ 时，$t_1'<0$、$x_3'<0$；两个负号分别反映右侧异地事件在S' 中提前，以及猎人在S' 中向左运动。若只得到数值大小而没有这些符号，读者无法从结果重建事件图景。相反，把符号和世界线相互核验后，不必额外背诵“哪个参考系看谁向哪边运动”的口头规则。

六、关键洞察

先把事件在S 中求完整，再逐个代入同一套洛伦兹变换。相对论题中“事件表”比零散公式更可靠：每一行都必须同时有(t,x)，缺少一个坐标便无法变换另一个。

七、易错点

1. 追及方程误写为$ct_2=x_1-vt_2$。
2. 反射返回时间漏掉从E_2 开始，误写成$t_3=x_2/c$。
3. 对异地同时事件直接使用$t'=\gamma t$。
4. 洛伦兹时间变换漏掉ux/c^2。
5. 认为猎人在任何参考系中都位于原点，因而误写$x_3'=0$。

八、课堂讲解建议

让学生先画三条世界线，并把E_1、E_2、E_3 的地面系坐标写在图旁。之后每问只做 “从事件表取一行—代入变换—化简” 三步。讲到$t_1' < 0$ 时，可借图解释同时线倾斜，而不是只说 “相对性如此”。

九、变式训练

可要求补求t_2'，再在S' 中用E_2'、E_3' 直接验证反射光速度为$-c$。也可令小猪向猎人方向运动，即把v 改为负值，检查所有公式是否自然退化而无需重新记忆追及公式。

第 7 题

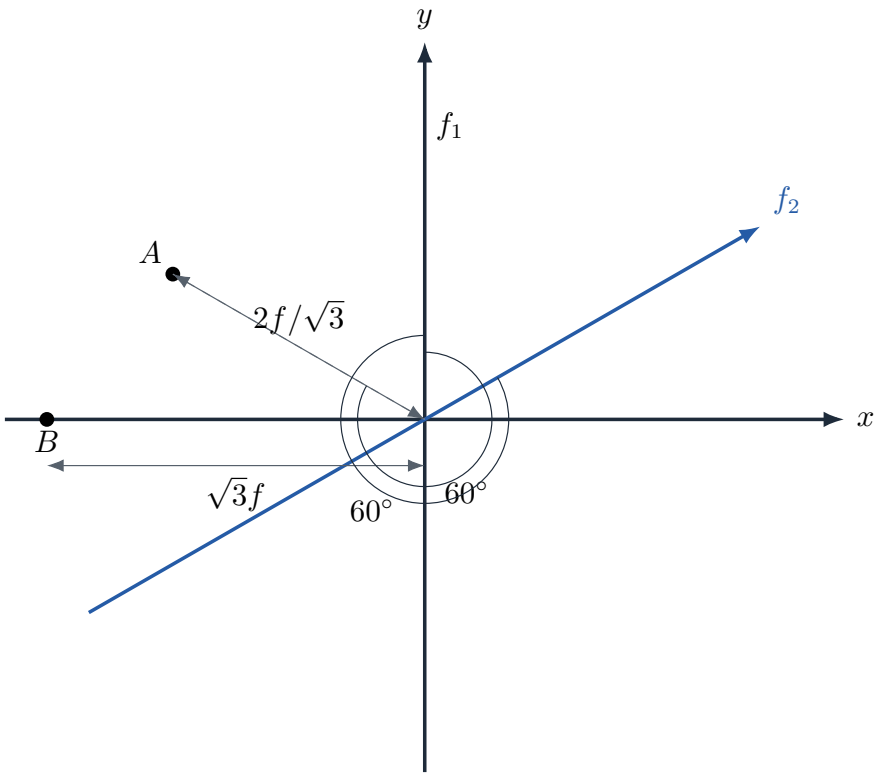
两个焦距均为f 的理想薄凸透镜共用光心O，两条主光轴f_1、f_2 的夹角为60°。建立图示直角坐标系：f_1 与y 轴重合，f_2 与x 轴正方向成30°。点A 位于图示角平分线上，$OA = 2f/\sqrt{3}$；点B 位于负x 轴，$OB = \sqrt{3}f$。分别求：

（1）A 先经f_1 再经f_2 成像的坐标(x_1, y_1)；

（2）A 先经f_2 再经f_1 成像的坐标(x_1', y_1')；

（3）B 先经f_1 再经f_2 成像的坐标(x_2, y_2)；

（4）B 先经f_2 再经f_1 成像的坐标(x_2', y_2')。



两理想薄凸透镜的主光轴夹角为 60°，光心同在 O

图 7-1　共光心交叉透镜的两条主光轴与物点A、B

一、题型定位

本题把一维薄透镜公式推广为平面矢量成像。每个透镜只通过物点在其主光轴方向上的投影决定物距；经过光心的主光线不偏折，因此物点、光心和像点共线，成像可表示为位置矢量乘一个标量。

二、知识点

1. 薄透镜公式$1/s + 1/s' = 1/f$。

2. 横向放大率与过光心光线。
3. 向量在主光轴上的投影$|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}|$。
4. 实像、虚像对应放大因子的正负。
5. 连续两次成像的迭代计算。

三、物理图像

两条主光轴的单位向量可取为

$$\boldsymbol{n}_1=(0,1),\qquad \boldsymbol{n}_2=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right).$$

由图中长度和方向，

$$\boldsymbol{r}_A=\left(-f,\frac{f}{\sqrt{3}}\right),qquad\boldsymbol{r}_B=(-\sqrt{3}f,0).$$

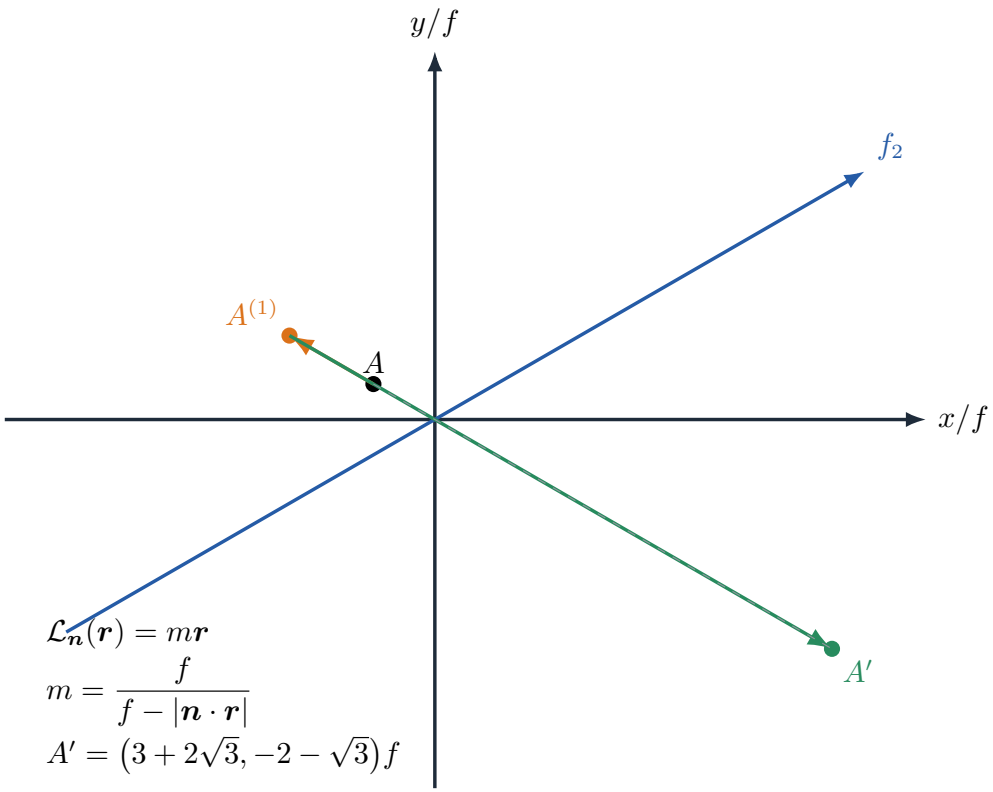


图 7-2　物点A 的第一次虚像与第二次实像的矢量缩放

四、解题入口

对主光轴单位向量为$\boldsymbol{n}$ 的透镜，物点位置为$\boldsymbol{r}$。物距大小为

$$s = |\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}|.$$

薄透镜公式给出像距大小及侧别。由于过O 的光线不偏折，像点位置矢量与$\boldsymbol{r}$ 共线，可以统一写成

$$\boxed{\mathcal{L}_{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{r}) = M(\boldsymbol{n},\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}, qquad M(\boldsymbol{n},\boldsymbol{r}) = \frac{f}{f-|\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}|}}.$$

当$s<f$ 时$M>0$，像与物在同一射线上，为正立虚像；当$s>f$ 时$M<0$，像在光心另一侧，为倒立实像。

五、解析

（一）点A 对两个主光轴的投影

对f_1：

$$|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{r}_A| = \left|\frac{f}{\sqrt{3}}\right| = \frac{f}{\sqrt{3}}.$$

对f_2：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{n}_2\cdot\boldsymbol{r}_A| &= \left|\frac{\sqrt{3}}{2}(-f)+\frac{1}{2}\frac{f}{\sqrt{3}}\right| \\ &= \left|-\frac{\sqrt{3}f}{2}+\frac{f}{2\sqrt{3}}\right| \\ &= \left|-\frac{3f-f}{2\sqrt{3}}\right| \\ &= \frac{f}{\sqrt{3}}.\end{aligned}$$

两者相等，这是A 位于角平分线的代数体现。第一次成像的放大因子均为

$$\begin{aligned}M_A^{(1)} &= \frac{f}{f-f/\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{1-1/\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} \\ &= \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{2} \\ &= \frac{3+\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

所以不论先经过哪一个透镜，第一次像的位置均为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_A^{(1)} &= M_A^{(1)}\boldsymbol{r}_A \\ &= \left(-\frac{3+\sqrt{3}}{2}f, \frac{3+\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}f\right) \\ &= \left(-\frac{3+\sqrt{3}}{2}f, \frac{1+\sqrt{3}}{2}f\right).\end{aligned}$$

（二）点A 的第二次成像

若第一次经过f_1，第二次对f_2 求投影：

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}_A^{(1)}| &= \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{3+\sqrt{3}}{2}f\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}f\right)\right| \\ &= \left|\frac{-(3\sqrt{3}+3)+(1+\sqrt{3})}{4}f\right| \\ &= \frac{1+\sqrt{3}}{2}f.\end{aligned}$$

第二次放大因子为

$$\begin{aligned}M_A^{(2)} &= \frac{f}{f-(1+\sqrt{3})f/2} \\ &= \frac{2}{1-\sqrt{3}} \\ &= -(1+\sqrt{3}).\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}'_A &= M_A^{(2)}\boldsymbol{r}_A^{(1)} \\ &= -(1+\sqrt{3})\left(-\frac{3+\sqrt{3}}{2}f, \frac{1+\sqrt{3}}{2}f\right).\end{aligned}$$

分别化简横、纵坐标：

$$\begin{aligned}x'_A &= \frac{(1+\sqrt{3})(3+\sqrt{3})}{2}f \\ &= \frac{6+4\sqrt{3}}{2}f \\ &= (3+2\sqrt{3})f,\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
y'_A &= -\frac{(1+\sqrt{3})^2}{2} f \\
&= -\frac{4+2\sqrt{3}}{2} f \\
&= -(2+\sqrt{3}) f.
\end{aligned}
$$

若第一次经过f_2，由式（5）、（6）的对称性，第一次像仍是式（8）；第二次对f_1 的轴向投影也等于$(1+\sqrt{3})f/2$，所以终像相同：

$$
\boxed{x_1 = x'_1 = (3+2\sqrt{3})f, qquad y_1 = y'_1 = -(2+\sqrt{3})f}.
$$

（三）点B 先经f_1 再经f_2

B 在f_1 的透镜平面上，

$$
|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{r}_B| = 0.
$$

由式（4）$M = 1$，在该理想二维映射的极限下，第一次作用不改变其位置矢量。再对f_2：

$$
\begin{aligned}
|\boldsymbol{n}_2 \cdot \boldsymbol{r}_B| &= \left| \frac{\sqrt{3}}{2} (-\sqrt{3} f) \right| \\
&= \frac{3}{2} f.
\end{aligned}
$$

因此

$$
M_B = \frac{f}{f - 3f/2} = -2.
$$

终像位置为

$$
\boldsymbol{r}'_B = -2(-\sqrt{3}f, 0) = (2\sqrt{3}f, 0).
$$

（四）点B 先经f_2 再经f_1

先经f_2 时由式（16）、（17）立即得到$(2\sqrt{3}f, 0)$。该点仍在f_1 的透镜平面上，第二次作用的因子为1，所以结果不变：

$$
\boxed{x_2 = x'_2 = 2\sqrt{3}f, \qquad y_2 = y'_2 = 0}.
$$

式（4）可以从传统公式核验。若$s < f$，虚像距透镜的大小为$|s'| = fs/(f-s)$，横向放大率为$|s'|/s = f/(f-s) > 0$；若$s > f$，像在另一侧，位置矢量相对物矢量反向，比例为$-f/(s-f) = f/(f-s) < 0$。因此同一表达式同时包含实、虚像的侧别。

本题两种次序得到相同结果不是一般结论。A 的相等来自角平分线使两个轴向投影相

等；B 的相等来自它始终落在f_1 的透镜平面上，使f_1 的理想映射为恒等作用。换一个一般位置，两个映射的放大因子会在第一次成像后改变，通常不对易。

对式（4）的符号再作一次逐段说明。设物点到透镜平面的垂直距离为s。过光心的主光线使物点和像点共线，因此只需找比例M。传统透镜公式给出

$$s' = \frac{fs}{s-f}.$$

当$s > f$ 时，像位于另一侧，位置矢量与物矢量反向，故

$$M = -\frac{s'}{s} = -\frac{f}{s-f} = \frac{f}{f-s}.$$

当$s < f$ 时，$s' < 0$ 表示虚像与物同侧，位置矢量同向，其比例仍为$f/(f-s)$。这说明式（4）不是人为规定符号，而是把两种成像情况统一后的结果。

点A 的终像还可用共线性快速核验。两次映射都是相对于同一光心O 的标量缩放，所以无论中间乘了多少个标量，终像必须仍在直线OA 上。由式（14），

$$\frac{y_1}{x_1} = -\frac{2+\sqrt{3}}{3+2\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}},$$

而原点A 也满足$y_A/x_A = -1/\sqrt{3}$，共线性成立。若坐标化简后不满足这个比值，说明某次缩放被错误地当成了沿主光轴平移。

终像距离也可独立核对。两次缩放因子的乘积为

$$M_A^{(1)} M_A^{(2)} = -\frac{3+\sqrt{3}}{2}(1+\sqrt{3}) = -(3+2\sqrt{3}).$$

所以

$$OA' = |M_A^{(1)} M_A^{(2)}|\, OA = (3+2\sqrt{3})\frac{2f}{\sqrt{3}} = (4+2\sqrt{3})f.$$

由终坐标直接计算也有

$$\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = f\sqrt{(3+2\sqrt{3})^2 + (2+\sqrt{3})^2} = (4+2\sqrt{3})f.$$

方向与长度两项检查均通过，说明终像坐标的根式化简没有遗漏比例因子。

点B 的结果也有直观光路解释。它到f_2 主光轴的垂直投影对应轴向物距$3f/2$，超过焦距；由薄透镜公式

$$\frac{1}{3f/2} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f},$$

于是

$$\frac{1}{s'}=\frac{1}{3f},\qquad s'=3f.$$

横向放大率大小为$s'/s=2$，且实像倒立，所以位置矢量乘-2，得到$(2\sqrt{3}f,0)$。这与矢量映射式（17)、(18）一致。将传统物距—像距算法与位置矢量算法并列，可帮助学生理解负放大因子并非纯代数约定。

六、关键洞察

把每个透镜写成“沿过光心射线作标量缩放”的映射后，复杂的交叉几何只剩一个点积。先算投影，再算标量，最后整体乘位置矢量，能同时控制坐标、放大率和实虚像符号。

七、易错点

1. 把物距误认为OA 或OB，没有投影到相应主光轴。
2. 对A 的坐标方向判断错误，漏掉$x_A=-f$。
3. 第二次成像仍使用原物点投影，而不是第一次像的位置。
4. 放大因子分母有理化时丢失负号。
5. 未说明$s=0$ 是理想二维模型的极限情形。

八、课堂讲解建议

先只讲一个任意倾斜主光轴，要求学生证明式（4)。再让学生分别计算A 对两轴的点积，不急于成像；当两个投影相等显现后，后续计算会自然简化。最后用一个不在角平分线上的点说明“次序一般重要”。

九、变式训练

令物点为一般坐标(x,y)，要求写出

$$\mathcal{L}_{\boldsymbol{n}_2}(\mathcal{L}_{\boldsymbol{n}_1}(x,y))$$

与反序映射，并找出两者相同的位置集合。此变式可把本题从数值计算提升到非线性映射的对易条件。

第 8 题

用均匀电阻丝制作无限阶指尖陀螺网络。第1 阶是边长为l 的正三角形框；第2 阶在第1阶三边的循环三等分点处内接一个正三角形框；第3 阶再在第2 阶中按同样规则内接，依次无限进行。电阻丝单位长度质量为λ，单位长度电阻为r。求：

（1）无限阶网络绕共同重心且垂直于三角形平面的轴转动时的转动惯量J；

（2）第2 阶网络端点A、B 间的等效电阻R_2；

（3）无限阶网络端点A、B 间的等效电阻R_∞。

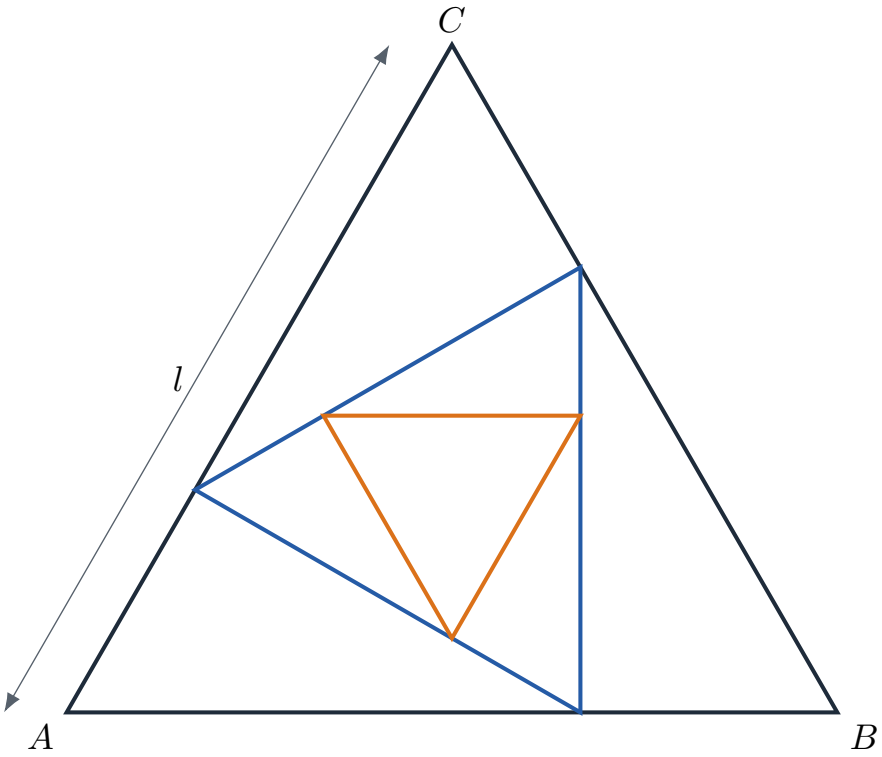


图 8-1　三等分点内接生成的前三级正三角形电阻丝网络

一、题型定位

本题前半是相似图形的转动惯量级数，后半是具有三端旋转对称性的递归电阻网络。几何缩放比不是1/3：由三边循环三等分点形成的内三角形边长为外三角形的$1/\sqrt{3}$。这是两个部分共同的入口。

二、知识点

1. 三等分点坐标与内接正三角形边长。
2. 均匀细杆关于平面外轴的转动惯量。
3. 平行轴定理与几何级数。

4. 三端对称网络的等效三角形表示。
5. 节点电势法、递推关系和稳定不动点。

三、物理图像

设外三角形顶点为

$$A=(0,0),\quad B=(l,0),\quad C=\left(\frac{l}{2},\frac{\sqrt{3}l}{2}\right).$$

按图示循环方向取三个三等分点，例如

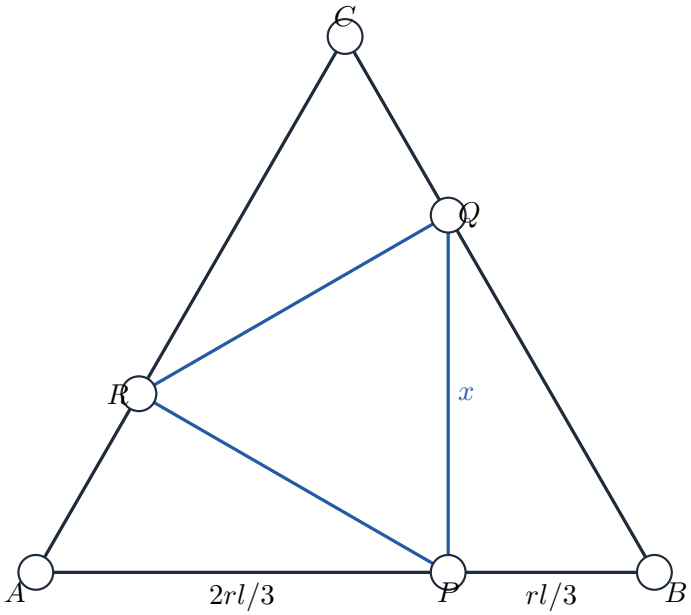
$$P=\left(\frac{2l}{3},0\right),\quad Q=\left(\frac{2l}{3},\frac{\sqrt{3}l}{3}\right),\quad R=\left(\frac{l}{6},\frac{\sqrt{3}l}{6}\right).$$

计算任一内边：

$$PQ=\sqrt{0^2+\left(\frac{\sqrt{3}l}{3}\right)^2}=\frac{l}{\sqrt{3}}.$$

因此相似缩放比为

$$q=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$



$$X_n=\frac{3x+2rl}{3(x+rl)}\,rl$$
$$x=\frac{1}{\sqrt{3}}X_{n-1}$$
$$R_n=\frac{2}{3}X_n$$

内层三端网络因三重旋转对称，可等效为三条相同电阻组成的三角形

图 8-2　外层分段电阻与内层三端对称网络的等效三角形

四、解题入口

各级三角形具有同一个重心，且第n 级新增三角形框边长为

$$s_n = lq^{n-1} = l\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{n-1}.$$

电阻部分中，任一具有三重旋转对称的线性三端网络，从外部三个端点看，都可等效为三条相同电阻组成的Δ 形网络。记第n 阶网络的等效Δ 边电阻为X_n，则端点A、B 间的二端等效电阻为

$$R_n = X_n \parallel (2X_n) = \frac{2}{3}X_n.$$

五、解析

（一）单个边长为s 的三角形框转动惯量

每条边质量为λs。一条边关于自身中点、垂直平面的轴的转动惯量为

$$I_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{12}(\lambda s)s^2 = \frac{\lambda s^3}{12}.$$

等边三角形重心到任一边中点的距离等于内切圆半径：

$$d_c = \frac{\sqrt{3}}{6}s.$$

其平方为

$$d_c^2 = \frac{s^2}{12}.$$

由平行轴定理，一条边关于三角形重心轴的转动惯量为

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{side}} &= I_{\mathrm{cm}} + (\lambda s)d_c^2 \\ &= \frac{\lambda s^3}{12} + \lambda s \cdot \frac{s^2}{12} \\ &= \frac{\lambda s^3}{6}. \end{aligned}$$

三条边相加：

$$\boxed{I_{\triangle}(s) = 3I_{\mathrm{side}} = \frac{1}{2}\lambda s^3}.$$

（二）无限阶转动惯量

各级新增三角形只在有限个节点相交，不存在有长度的重叠线段，因此转动惯量可逐

级相加：

$$\begin{aligned} J &= \sum_{n=1}^{\infty} I_{\triangle}(s_n) \\ &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \sum_{n=1}^{\infty} q^{3(n-1)}. \end{aligned}$$

由

$$q^3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{1}{3\sqrt{3}},$$

几何级数求和：

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \frac{1}{1 - 1/(3\sqrt{3})} \\ &= \frac{1}{2}\lambda l^3 \frac{3\sqrt{3}}{3\sqrt{3} - 1}. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{J = \frac{3\sqrt{3}}{2(3\sqrt{3} - 1)}\lambda l^3}.$$

（三）第2 阶网络的等效电阻

先把外三角形每条边总电阻记为

$$R = rl.$$

内三角形每条边长$l/\sqrt{3}$，电阻为

$$x = \frac{rl}{\sqrt{3}} = \frac{R}{\sqrt{3}}.$$

外边被连接点分成$2R/3$ 与$R/3$ 两段。由于网络关于通过C 和AB 中点的轴对称，在A、B 两端加电压U 时，C 点电势为$U/2$。对其余三个连接节点列基尔霍夫方程并消元，可得从A 流入的总电流

$$I_A = \frac{9(x + R)}{2R(3x + 2R)}U.$$

于是

$$R_2 = \frac{U}{I_A} = \frac{2R(3x+2R)}{9(x+R)}.$$

代入$x = R/\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{2R\left(\sqrt{3}R+2R\right)}{9\left(R/\sqrt{3}+R\right)} \\ &= \frac{2R(\sqrt{3}+2)}{9(1+1/\sqrt{3})} \\ &= \frac{2R\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)}{9(\sqrt{3}+1)}. \end{aligned}$$

有理化或直接约分可得

$$\frac{2\sqrt{3}(\sqrt{3}+2)}{9(\sqrt{3}+1)} = \frac{3+\sqrt{3}}{9}.$$

所以

$$\boxed{R_2 = \left(\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{9}\right) rl = \frac{3+\sqrt{3}}{9} rl}.$$

（四）建立无限网络的递推式

记第n 阶三端网络的等效三角形边电阻为X_n。第1 阶本身就是每边电阻R 的三角形，故

$$X_1 = R.$$

在第n 阶中，内层是缩小$q = 1/\sqrt{3}$ 倍的第$n-1$ 阶网络。电阻与所有长度同比缩放，所以内层等效三角形的边电阻为

$$x_n = qX_{n-1} = \frac{1}{\sqrt{3}} X_{n-1}.$$

由式（19），第n 阶的二端电阻为

$$R_n = \frac{2R(3x_n+2R)}{9(x_n+R)}.$$

又因$R_n = 2X_n/3$，所以

$$\begin{aligned} X_n &= \frac{3}{2} R_n \\ &= \frac{R(3x_n+2R)}{3(x_n+R)}. \end{aligned}$$

引入无量纲量

$$y_n = \frac{X_n}{R}.$$

由$x_n/R = y_{n-1}/\sqrt{3}$，式（26）化为

$$\boxed{y_n = \frac{\sqrt{3}, y_{n-1} + 2}{\sqrt{3}, y_{n-1} + 3}}, qquad y_1 = 1.$$

（五）求递推的不动点

当$n \to \infty$ 时，递推收敛到正不动点y：

$$y = \frac{\sqrt{3}y + 2}{\sqrt{3}y + 3}.$$

交叉相乘：

$$y(\sqrt{3}y + 3) = \sqrt{3}y + 2.$$

展开并移项：

$$\sqrt{3}y^2 + (3 - \sqrt{3})y - 2 = 0.$$

由求根公式：

$$y = \frac{-(3 - \sqrt{3}) \pm \sqrt{(3 - \sqrt{3})^2 + 8\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}}.$$

根号内逐步化简：

$$\begin{aligned}(3 - \sqrt{3})^2 + 8\sqrt{3} &= 9 - 6\sqrt{3} + 3 + 8\sqrt{3} \\ &= 12 + 2\sqrt{3}.\end{aligned}$$

电阻必须为正，舍去负根：

$$y = \frac{\sqrt{3} - 3 + \sqrt{12 + 2\sqrt{3}}}{2\sqrt{3}}.$$

最后

$$R_\infty = \frac{2}{3}X_\infty = \frac{2}{3}Ry.$$

代入$R=rl$ 与式（34）：

$$\boxed{R_\infty=\frac{\sqrt{3}-3+\sqrt{12+2\sqrt{3}}}{3\sqrt{3}}\,rl}.$$

其数值系数约为0.51278，小于第1 阶的2/3，也略小于第2 阶的$(3+\sqrt{3})/9\simeq 0.52578$，符合不断加入并联通路后等效电阻下降的直觉。

式（18）可通过节点电势法完整核查。令$V_A=U$、$V_B=0$，未知节点取V_C,V_P,V_Q,V_R。由镜面对称先得$V_C=U/2$；其余方程解为

$$V_P=V_Q=\frac{x+R}{3x+2R}U,\qquad V_R=\frac{5x+2R}{6x+4R}U,$$

再把与A 相连支路电流相加即可得到式（18）。这里把内层网络换成等边Δ 不是近似，而是线性、无源、三端且具有三重旋转对称时的严格端口等效。

递推收敛性也可核验。设$F(y)=(\sqrt{3}y+2)/(\sqrt{3}y+3)$，则

$$F'(y)=\frac{\sqrt{3}}{(\sqrt{3}y+3)^2}.$$

在正数范围内$0<F'(y)<\sqrt{3}/9<1$，因此正不动点具有吸引性，从$y_1=1$ 出发必收敛。

单个三角形框的式（11）也可由连续积分复核。以一条水平边为例，边中点到三角形重心的距离为d_c，沿边取坐标$\xi\in[-s/2,s/2]$，质量元为$\mathrm{d}m=\lambda\,\mathrm{d}\xi$。该边贡献

$$\begin{aligned}I_{\text{side}}&=\int_{-s/2}^{s/2}(\xi^2+d_c^2)\lambda\,\mathrm{d}\xi\\&=\lambda\left[\frac{\xi^3}{3}\right]_{-s/2}^{s/2}+\lambda d_c^2 s\\&=\frac{\lambda s^3}{12}+\frac{\lambda s^3}{12}\\&=\frac{\lambda s^3}{6}.\end{aligned}$$

它与平行轴定理完全一致，也说明为何转动惯量缩放为长度的三次方。

对递推式作数值前两步核验：$y_1=1$，

$$y_2=\frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}+3}=\frac{3+\sqrt{3}}{6}\simeq 0.788675,$$

所以$R_2/R=(2/3)y_2\simeq 0.525783$。再迭代一次得$R_3/R\simeq 0.51468$，已接近$R_\infty/R\simeq 0.51278$。这组数值既显示收敛很快，也可及时发现漏乘2/3 的常见错误。

若需要从头复算式（18），可把六个外边分段依次记为$2R/3,R/3$，并对P,Q,R 三个连

接点列方程。例如P 与A、B 及两个内层节点相连，故

$$\frac{V_P-U}{2R/3}+\frac{V_P-0}{R/3}+\frac{V_P-V_Q}{x}+\frac{V_P-V_R}{x}=0.$$

Q、R 方程由循环置换得到，C 点方程再联立。解出各节点电势后，从A 流入的电流是与A 相连两支路电流之和：

$$I_A=\frac{U-V_P}{2R/3}+\frac{U-V_R}{R/3}.$$

代入节点解即可化为式（18）。列式时每个外顶点只连两段外边，内层节点之间才连电阻x；若误把内层等效三角形直接并在AB 两端，就会丢失三等分接点的拓扑信息。

无限网络的答案还满足 Rayleigh 单调性：在既有电阻网络上增加有限正电阻支路，不会增大任意两端的等效电阻。因此

$$R_1\ge R_2\ge R_3\ge\cdots>0.$$

递推函数$F(y)$ 单调递增，且对y 大于正不动点时有$F(y)<y$；从$y_1=1$ 出发，序列严格下降并以下界y_∞ 收敛。这样既从电路定理，又从代数递推两条路径确认应选择二次方程的正根。若计算结果出现$R_\infty>R_1$ 或负值，无需检查复杂化简便可立即判错。

转动惯量也有上下界检查。只保留第一级时$J_1=\lambda l^3/2$；所有更小三角形提供正贡献，故$J>J_1$。同时公比$1/(3\sqrt{3})<1/5$，所以

$$J<\frac{J_1}{1-1/5}=\frac{5}{8}\lambda l^3.$$

闭式系数$3\sqrt{3}/[2(3\sqrt{3}-1)]\simeq0.6192$ 的确位于0.5 与0.625 之间。

六、关键洞察

相似缩放对不同物理量的幂次不同：质量随长度为q，到重心轴的距离平方随q^2，所以转动惯量随q^3；电阻只随长度为q。同一几何递归因此在两问中产生不同的级数或迭代。

七、易错点

1. 把内三角形边长直接当成$l/3$。
2. 单边转动惯量只用$Ms^2/12$，漏掉平行轴项。
3. 把各级网络当成简单并联，忽略内三角形接在外边三等分节点上。
4. 将三端网络的Δ 边电阻X_n 与两端等效电阻$R_n=2X_n/3$ 混淆。
5. 求二次方程后未舍去负电阻根，也未用单调性核查结果。

八、课堂讲解建议

先用坐标计算一次内边长度，避免学生从图形比例猜1/3。电阻部分先把“任意对称三端网络”画成等边三角形，只讨论X_n与R_n的区别；随后再把内层缩放接回外层。最后用$R_1 > R_2 > R_\infty > 0$做整体检查。

九、变式训练

若每一级改在边中点内接倒三角形，缩放比变为1/2，转动惯量级数的公比变为1/8；电阻网络的连接拓扑也随之改变。可要求学生只建立递推而不必求闭式，以训练“几何缩放—端口等效—不动点”的通用方法。